

	MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)								
	Anomaly Report: Отчет об аномалии:	N/A	EWR #: # ЗИР:	25-0046	Subsystem: Подсистема:	SL	Line №: № Линии:	63-9100-SL-2153-3/4"-150H22-HCW5	
	Area: Участок:	SGP	WO: РЗ:	1637721	P&ID #: СТИКИП	63-1000-B-PID-1011-07	Title: Название:	TA26 Replacement of pipe spool SL line	
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ	Unit: Установка:	1000	Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема No:		L-SK-001/L-SK-002				
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:	B31.3		TCO Specification: Спецификации ТШО:		W-ST-2025		TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная ПроцедураТШО:	20AW	
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)			NO/HET		Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой			NO/HET	
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху	NA/НП barg		Piping NDT НК Трубопровода		NA/НП VT/БК 100%	Coating System #: № Системы Покрытия:	12.1	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг	NA/НП
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке	NA/НП barg		Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода		NA/НП	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	HCW5 (40mm)	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)	NA/НП
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HB) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200НВ)	NA/НП		Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)		NA/НП	Notes Примечания	CATEGORY D		

Job Description
Описание работ

TLR#22201/22202/22203/22204/23002 will be removed and section of line 63-1000-SL-2153-3/4"-150H22-HCW5 will be replaced in-kind.

ВУУ#22201/22202/22203/22204/23002 будет удалено и участок линии 63-1000-SL-2153-3/4"-150H22-HCW5 будет заменен.

Approved by Подтверждено	Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE MPS Engineer Инженер DE MPS	Daniyar Aidynov Digitally signed by Daniyar Aidynov Date: 2025.03.01 15:52:14 +05'00'
Approved by: Утверждено:	DE Engineer-Consultant DE Инженер-Консультант проектной группы	ucrx, Rakhymzhan Saginayev Digitally signed by ucrx, Rakhymzhan Saginayev Date: 2025.03.01 16:04:02 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:	Sergey Kiltre Digitally signed by Sergey Kiltre Date: 2025.03.06 07:20:21 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:	Johan Oosthuizen Digitally signed by Johan Oosthuizen Date: 2025.03.04 17:12:31 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Group Supervisor: Руководитель группы КР:	Gainulla Abdrakhmanov ABDG Digitally signed by Gainulla Abdrakhmanov ABDG Date: 2025.03.04 14:01:19 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Unit Coordinator: Координатор КР установок ОЗ:	esat, Kaizolla Satbaldiyev Digitally signed by esat, Kaizolla Satbaldiyev Date: 2025.03.04 12:56:01 +05'00'
Approved by: Утверждено:	Design Engineering Supervisor: Руководитель инженерно-проектной группы:	Yerbol Razakov Digitally signed by Yerbol Razakov Date: 2025.03.06 09:19:13 +05'00'

SCOPE OF WORK/ ОБЪЕМ РАБОТ

1. CONTRACTOR shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.

ИСПОЛНИТЕЛЬ строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.

2. CONTRACTOR shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.

ИСПОЛНИТЕЛЬ соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

PRELIMINARY SITE WORK/ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

1. Prior to commencing any fabrication works verify dimensions, pipe routing and field weld location on site.

Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры, маршрут трубопроводов и место сварки по месту на участке.

SHOP WORK/ РАБОТА В ЦЕХУ:

1. Withdraw materials required for this Job Pack from TCO Warehouse according to Material Requests.

Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке на материалы.

2. Prefabricate pipe spools and pipe supports, as per drawing L-SK-002. Use TCO-approved Welding Procedure Specification (WPSs) indicated on drawing L-SK-002 or coversheet.

Изготовить трубные катушки и трубные опоры, как указано на чертеже L-SK-002. Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанную на чертеже L-SK-002 и титульном листе.

3. Perform non-destructive examination (NDE), as specified on drawing L-SK-002 or coversheet.

Провести неразрушающий контроль (НК), выполненных в цеху, как указано на чертеже L-SK-002 или титульном листе.

4. Abrasive blast and coat new piping spools and pipe supports, as specified on drawing L-SK-002 or coversheet in accordance with TES COM-SU-5191-TCO.

Произвести абразивную очистку и нанести покрытие на новые трубные катушки и трубные опоры, как указано на чертеже L-SK-002 или титульном листе в соответствии с ТУ COM-SU-5191-TCO.

SITE WORK/ РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

1. Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).

Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски

2. Demarcate work area as necessary and erect scaffolding for access.

NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked Out Tagged Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

Установить ограждение рабочего участка и возвести строительные леса для обеспечения доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить сбросить давление. Сдренировать подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту если применимо и передают ПОДРЯДЧИКУ в полностью безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

3. Remove all cladding and insulation to the extent required.

- Снять всю обшивку и изоляцию на необходимых участках.
4. Apply and sign cut-line tape as per SP-26 at TP-002.
Установить и подписать специальную ленту, определяющую место резки трубопровода, согласно ППТБ-26 в точке TP-002.
5. Arrange with TASP I&E Coordinator to isolate, LOTO and remove electric trace heating.
Согласовать с Координатором капремонта отключение, вывешивание замков и ярлыков и снятие электрообогрева с соответствующей трубной обвязки.
6. Carefully grind out the existing socket weld at TP-002 for rewelding new 1 ½" pipe spool shown on "Destruct Detail" of drawing L-SK-001.
Аккуратно сделать выборку существующего сварного шва в точке ТВ-002 для переварки новой 1 ½" катушки, указанные в "Деталиях демонтажа" чертеже L-SK-001.
7. Unbolt and remove existing piping and pipe supports shown on "Destruct Detail" of drawing L-SK-001.
Разболтить и демонтировать существующую трубную обвязку и трубные опоры, указанные в "Деталиях демонтажа" чертеже L-SK-001.
8. Install piping and pipe supports as specified on drawing L-SK-002. For field welds use TCO-approved WPSs indicated on drawing L-SK-002 or coversheet.
Установить трубы и трубные опоры как указано на чертеже L-SK-002. Для сварки по месту, использовать утвержденную процедуру ТШО как указано на чертеже L-SK-002 или титульном листе.
9. Perform NDE of field weld, as specified on drawing L-SK-002 or coversheet.
Выполнить НК монтажных сварных швов, как указано на чертеже L-SK-002 или титульном листе.
10. Perform surface preparation and touch up field welds and any other coating damages in accordance with TES COM-SU-4743-TCO and coating system(s) per TES COM-SU-5191-TCO specified on drawings.
Подготовить поверхность и произвести подкраску сварных швов, выполненных на участке, и любых других повреждений покрытия в соответствии со стандартом проектирования ТШО COM-SU-4743-TCO и системой(-ами) покрытия ТУ COM-SU-5191-TCO, указанными в чертежах.
11. Arrange with TASP I&E Coordinator to reinstate / install related electric trace heating.
Согласовать с Координатором КИПиЭ капремонта восстановление / монтаж электрообогрева.
12. All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.
Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.
13. Advise DE TA26 Coordinators Rauan Mursal/ Nurbolat Ramazanov at radio channel #25, about work completion and invite all necessary people to PSSR.
Сообщить координаторам КР26 Рауан Мурсал/ Нурбулат Рамазанов по радиоканалу #25 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ.
14. Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).
Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).
15. Conduct PSSR and close out A-category punch points.
Провести ППТБ и устранить замечания категории А.
16. Following PSSR reinstate / install insulation and cladding, as per TES IRM-SU-1381-TCO and as specified on drawing L-SK-002 or Coversheet.
После ППТБ восстановить / установить изоляцию и обшивку в соответствии с ТУ IRM-SU-1381-TCO и как указано в чертеже L-SK-002 или титульном листе.
17. Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.
Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.

18. Clean up the work area and demobilize from site.

Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

AFTER COMPLETION OF WORK

1. Perform service test.

Провести эксплуатационные испытания.

2. Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.

Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течении двух недель после завершения полного объема работ.

3. Return excess material to TCO Warehouse.

Вернуть остатки материала на склад ТШО.

REFERENCED TCO SPECIFICATIONS/ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТШО:

A-ST-2008	Basic Engineering Data Исходные данные проектирования
PIM-SU-2505-TCO	Piping Fabrication Изготовление трубной обвязки
SI-105	Permit To Work and Hazard Analysis Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов
COM-SU-4743-TCO	External Coatings Наружное покрытие
W-ST-2025	Welding, PWHT & NDE of Piping Сварка, ПСТО и НК трубопроводов
IRM-SU-1381-TCO	Thermal Insulation for Hot Lines, Vessels and Exchangers Термоизоляция горячих трубопроводов, сосудов и Теплообменников
COM-SU-5191-TCO	External Coatings Наружное покрытие
SP-26	Line Cutting Резка линии
PIM-SU-5209-TCO	Flange Gaskets and Bolting Фланцевые прокладки и болтовые соединения
16-0015-MI	TCO socket welding guideline for process piping Руководство по выполнению муфтовых сварных соединений на Технологических трубопроводах ТШО

Document / Документ			
Document / Документ	Title / Название	Document No / № документа	Rev. / Ред.
TCO Plot Plan/ План установок ТШО	SGP Plot Plan/ План расположения ЗВП	60-0000-L-SHK-0001	A
P&ID/ СТИКИП	Project piping & instrument diagram / Проектная схема трубопроводов и КИП	63-1000-B-PID-1011-07 63-9100-B-PID-9114-01	Z23 Z12
Drawings/ Чертежи	Drawing / Чертеж	L-SK-001 L-SK-002	U01
TCO Standards / Стандарты ТШО	Системы покрытия/ Coating Systems	12.1 3.2	3E
NDT Results/ НК Результаты	Integrity Threat Report/ Отчет об угрозе целостности	22-059	N/A
Project MR / Проектные ЗМ	Заявка на трубные материалы/ Material requisition for piping	MR 25-0046-001 MR 25-0046-002	N/A
Process Parameters/ Технологические параметры	E-mail from process engineer / Письмо от инженера-технолога	attached	N/A
Документы КК/ QC Documents	Матрица ЧЛ/ Matrix CL	attached	N/A

INFORMATION ONLY

Finding Category Существующий	Fixed Equipment Integrity Threat Report	Report # ITR22-059
Facility Owner SGI/SGP FO		Revision # 0

General Information

Report Title:	Modification of LP Steam Line to SGP Flare Tips		
Resolution Target Date:	01.10.2026	Asset Type:	
E1 Asset Tag:	63-1000-FV-10174	Asset Description:	Valve, Flow, X-1010
Area:	SGP Operations	Unit:	063-1000 SGP Utilities & Offsite-Flare & Hydrocarbon Closed Drains
Capstone Asset Tag:	63-9100-SL-2153-3/4"-150H22-HCW5	Asset Type:	Other
Integrity Criticality:		Asset Description:	LP Steam line to SGP Flare Tips
Plant:	SGP	Unit:	63-9100

Design data

Line Location	Area	Category	Length (m)	Diameter (mm)	Diameter (")	WT (mm)
SGP Flare Area						3.9
API 5L Grade	External Coating	ILI Freq	Design Temperature (°C)	Design Pressure (bar)	Year Built	
			215	7,00	2008	

Inspection Finding Information

Finding Type:	Вышел из строя
Time Dependent Condition retirement date?	
Damage Mechanism:	IS20 Erosion / Erosion-Corrosion
Was Fitness for Service performed?	Не применимо
Fitness for Service Results:	Не применимо
AIM Integrity Critical Asset?	Не назначено

Description of Finding (Describe briefly in detail, including extent of the finding when applicable)

On 03.09.2022 SGP Operations reported three leaks in 63-9100-SL-2153-3/4"-150H22-HCW5 LP steam line (LP steam supply to SGP flare tips). RT was carried out to determine damage mechanism and further TLR installation. Leaks and RT locations are shown on the attached sketch L6310AA-SL-2153-01_L6310AA-SL-2153-01. RT examination of the leak locations and one upstream elbow detected erosion damage (see photos RT3 Film, RT4 Film, RT5 Film and report RT22-0997). Also, it became evident from the films that the wrong class pipe had been used in two areas of the line – instead of the required "Extra Strong" pipe schedule a "Standard Wall" schedule pipe was in place (see report RT-22-0997). SGP Operations initiated three TLRs for the leak temporary repair (TLR#22201, TLR#22202 и TLR#22203).
The line can only be replaced during SGP TA.

Concerns (Why is this a problem?)

Given the existing through-wall damage further operation is impossible as it caused damage to the process piping integrity.

Recommended Mitigation (If applicable)

Эксплуатации необходимо инициировать дополнительный ВУУ для установки хомута на отвод выше по потоку. Участок для установки средств ВУУ указан на схеме L6310AA-SL-2153-01_L6310AA-SL-2153-01

Recommended Resolution

Operations Consultant (@sgpsrcon) to approve EWR#22-0276 for the LP steam lines upgrade.
Design Engineering (@desupta) to issue a job pack for the line upgrade during TA2026. The work scope is specified in the attached sketches of 63-1000-B-PID-1011-07 & L6310AA-SL-2153-01_L6310AA-SL-2153-01.
TA group to complete the work scope during TA2026 per issued JP.

Mitigation Plan

Resolution Plan

Operations Consultant (@sgpsrcon) to approve EWR for the LP steam lines upgrade.

Design Engineering (@desupta) to issue a job pack for the line upgrade during TA2026. The work scope is specified in the attached sketches of 63-1000-B-PID-1011-07 & L6310AA-SL-2153-01_L6310AA-SL-2153-01.

TA group to complete the work scope during TA2026 per issued JP.

AI ID	Description	Status	Solution Type	Due Date	Assigned to (email)
ITR22-059.1	Operations Consultant (@sgpsrcon) to approve EWR for the LP steam lines upgrade	Закрыт	Решающее (долгосрочное действие)	01.12.2022	sgpsrcon@tengizchevroil.com
ITR22-059.2	Design Engineering (@desupta) to issue a job pack for the line upgrade during TA2026. The work scope is specified in the attached sketches of 63-1000-B-PID-1011-07 & L6310AA-SL-2153-01_L6310AA-SL-2153-01	Выполняется	Решающее (долгосрочное действие)	01.06.2025	desupta@tengizchevroil.com
ITR22-059.3	TA group to carry out the work scope during TA2026 per issued JP.	Выполняется	Решающее (долгосрочное действие)	01.10.2026	talead@tengizchevroil.com

INFORMATION ONLY

Категория обнаружения Существующий	Стационарное оборудование	Отчёт № ITR22-059
Руководитель объекта SGI/SGP		Редакция № 0

Отчёт об угрозе целостности

Общая информация

Наименование отчёта:	Модификация линии подачи пара НД на факельные оголовники ЗВП				
Целевая дата решения:	01.10.2026	Тип оборудования:			
Оборудование E1:	63-1000-FV-10174	Назначение оборудования:	Valve, Flow, X-1010		
Участок:	SGP Operations	Установка:	063-1000 SGP Utilities & Offsite-Flare & Hydrocarbon Closed Drains		
Оборудование Capstone:	63-9100-SL-2153-3/4"-150H22-HCW5	Тип оборудования:	Other		
Критичность оборудования:		Назначение оборудования:	LP Steam line to SGP Flare Tips		
Завод:	SGP	Установка:	63-9100		

Данные по дизайну

Расположение линии	Участок	Категория	Длина (м)	Диаметр (mm)	Диаметр (")	TC (mm)
SGP Flare Area						3.9
API 5L Grade	Покрытие	ILI част.	Температура (°C)	Давление (bar)	Год запуска	
			215	7,00	2008	

Информация об аномалии

Тип аномалии:	Вышел из строя
Время выхода из строя до даты:	
Механизм повреждения:	IS20 Erosion / Erosion-Corrosion
Выполняли ли инженерную оценку?	Не применимо
Пригодность к эксплуатации:	Не применимо
Является ли данное оборудование критическим по программе УЦА?	Не назначено

Описание обнаружения (Краткое описание обнаружения, включая ее обширность, если применимо)

03.09.2022 Эксплуатацией ЗВП было сообщено о 3 утечках на линии пара НД 63-9100-SL-2153-3/4"-150H22-HCW5 (линия подачи пара НД на факельные оголовники ЗВП). Для установки средств ВУУ и определения механизма повреждения был проведен радиографический контроль. Зоны утечек и выполнения радиографического контроля смотри на приложенной схеме L6310AA-SL-2153-01_L6310AA-SL-2153-01. По результатам радиографии в местах утечек и на одном отводе расположенном выше по потоку были обнаружены эрозионные повреждения (см. фото RT3 Film, RT4 Film, RT5 Film и заключение по радиографии RT22 0997). Также по снимкам радиографии было выявлено, что при монтаже линии использовались трубы неверного класса, на 2 участках линии вместо сортамента "Extra Strong" использовались трубы сортамента "Standart Wall" (см. заключение RT-22-0997 Для временного устранения утечек Эксплуатация ЗВП инициировала 3 ВУУ в системе (TLR#22201, TLR#22202 и TLR#22203).

Выполнить замену линии возможно только в период останова ЗВП на КР.

Проблемы (В чем заключается проблема?)

Дальнейшая эксплуатация с наличием сквозных повреждений невозможна. Нарушена целостность технологического трубопровода.

Рекомендации по предупреждению последствий (если применимо)

Эксплуатации необходимо инициировать дополнительный ВУУ для установки хомута на отвод выше по потоку. Участок для установки средств ВУУ указан на схеме L6310AA-SL-2153-01_L6310AA-SL-2153-01

Рекомендации по решению проблемы

Консультанту отдела эксплуатации (@sgpsrcon) утвердить ЗИР#22-0276 на модификацию линии пара НД.
Группе инженерного проектирования (@desupta) разработать РП на модификацию линии в период КР 2026. Объем работ указан на приложенных схемах 63-1000-B-PID-1011-07 и L6310AA-SL-2153-01_L6310AA-SL-2153-01.
Группе КР выполнить работы в период КР 2026 в соответствии с выпущенным РП.

План по предупреждению последствий

План по решению проблемы

Консультанту отдела эксплуатации (@sgpsrcon) утвердить ЗИР на модификацию линии пара НД.

Группе инженерного проектирования (@desupta) разработать РП на модификацию линии в период КР 2026. Объем работ указан на приложенных схемах 63-1000-B-PID-1011-07 и L6310AA-SL-2153-01_L6310AA-SL-2153-01.

Группе КР выполнить работы в период КР 2026 в соответствии с выпущенным РП.

ПД №	Описание	Статус	Тип решения	Срок исполнения	Ответственный (email)
ITR22-059.1	Консультанту отдела эксплуатации утвердить ЗИР на модификацию линии пара НД.	Закрыт	Решающее (долгосрочное действие)	01.12.2022	sgpsrcon@tengizchevroil.com
ITR22-059.2	Группе инженерного проектирования разработать РП на модификацию линии в период КР 2026. Объем работ указан на приложенных схемах 63-1000-B-PID-1011-07 и L6310AA-SL-2153-01_L6310AA-SL-2153-01	Выполняется	Решающее (долгосрочное действие)	01.06.2025	desupta@tengizchevroil.com

ITR22-059.3	Группе КР выполнить работы в период КР 2026 в соответствии с выпущенным РП.	Выполняетс я	Решающее (долгосрочное действие)	01.10.2026	talead@tengizchevroil.com
-------------	---	-----------------	--	------------	---------------------------

INFORMATION ONLY

Author Подготовлено		Reviewed / Endorsed Согласовано / Рассмотрено		Approved for Issue Утверждено для выпуска	
Alik Khaidarshin		Alexandr Shin		Semyon Morozov	
e-signature Эл. подпись	Description Описание	e-signature Эл. подпись	Description Описание	e-signature Эл. подпись	Description Описание
19.09.2022 16:53	inspt14@tengizchevroil.com	20.09.2022 7:31	inspts@tengizchevroil.com	20.09.2022 7:42	forbir@tengizchevroil.com

Attachments / Приложения:

[ITR22-059 RT22-0997 SGP # 63-1000-SL-2153-3.4"-150H22-HCW5 \(RT-1,2,3,4,5\) inspt14.pdf](#)

[ITR22-059 RT5 Film.JPG](#)

[ITR22-059 63-1000-B-PID-1011-07.pdf](#)

[ITR22-059 RT4 Film.JPG](#)

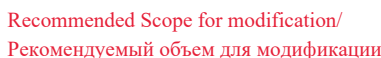
[ITR22-059 L6310AA-SL-2153-01_L6310AA-SL-2153-01.pdf](#)

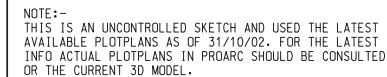
[ITR22-059 RT3 Film.JPG](#)

[Link to the ITR record](#)

INFORMATION ONLY

Leak/Утечка
WO#1633196
TLR#22202





NOT SHOWN:

1. CRUDE STORAGE
2. LPG BULLETS AND LOADING
3. GATHERING SYSTEM MANIFOLD
4. WASTE WATER TREATMENT

NOT SHOWN:

1. CRUDE STORAGE
2. LPG BULLETS AND LOADING
3. GATHERING SYSTEM MANIFOLD
4. WASTE WATER TREATMENT

SULPHUR RECOVERY / TAIL GAS

CHEMICAL STORAGE
AND CATALYSTS

OIL SEPARATION AND STABILISATION

GAS TREATMENT / PROCESSING

PFD PROJECT No.: 571500
TCO ASSET DEVELOPMENT PROJECTS
ПРОЕКТЫ РАЗРАБОТКИ АКТИВОВ ТЩО

A	1-5-03	ISSUED FOR INFORMATION ONLY	DT	TT	J
---	--------	-----------------------------	----	----	---

ST	OK	APP
----	----	-----

REV	DATE	REVISION	PROJ	QPCR	EN

ТЕНІЗШЕВРОЙА

 Министерство обороны Российской Федерации


TENGIZCHEVROIL

TITLE	PLOT PLAN
-------	-----------

SECOND GENERATION PROGENY

SECOND GENERATION PROCESS SGP OVERALL FACILITIES

301 OVERALL FACILITIES

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

DATE BY	CHK/REC BY	DOI No.
---------	------------	---------

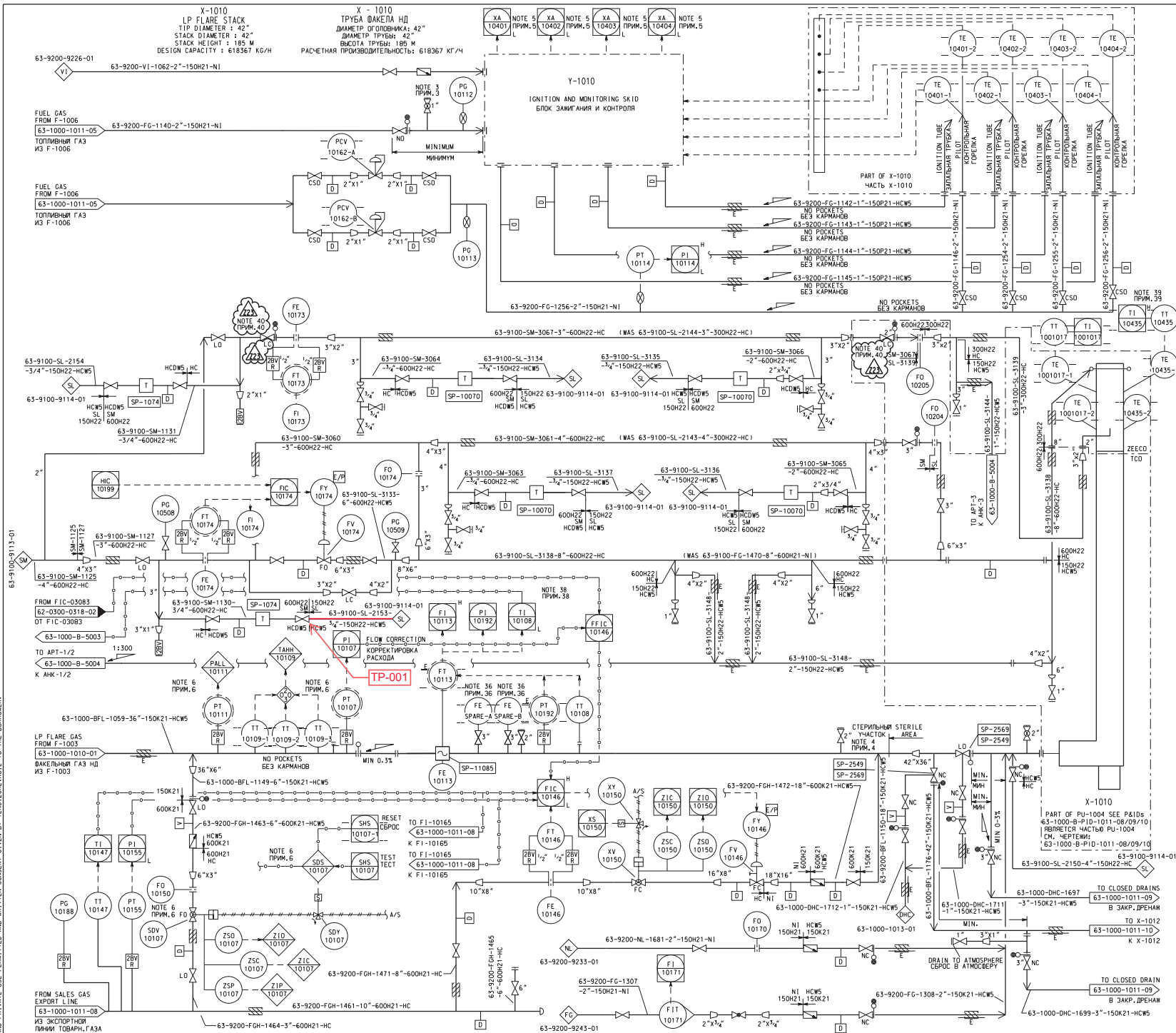
STATION 01	BT	STATION 02	TT	1999-1999
ADDRESS: 01		ADDRESS: 02		

APPROVED BY JF	PROJECTS	DRAWING No.	REV.
-------------------	----------	-------------	------

TOO OPERATIONS	TOO ENGINEERING	60-0000-L-SKH-0001	A
----------------	-----------------	--------------------	---

File name	SCALE 1:1000	DATE 31/10/07
-----------	--------------	---------------

† $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} = 1$ and $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} = 1$.



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

- ALL VENTS, DRAINS & INSTRUMENT ROOT VALVES ARE $\frac{3}{4}$ " UNLESS OTHERWISE NOTED.
РАЗМЕРЫ ВСЕХ ВПУСКНЫХ, ДРЕНАЖНЫХ И КОРЕННЫХ КЛАПАНОВ КИП - $\frac{3}{4}$ " ДЮЙМА, ИЗЯТО.
- DELETED.
ИЗЯТО.
- CONNECTION FOR BOTTLED PROPANE.
ШТУЦЕР ДЛЯ ПОДОСЕДЖАНИЯ БЛАНКОНОВ С ПРОПАНОМ.
- VALVE PROVIDED TO ALLOW SAMPLING OF PURGE GAS DURING START-UP OF FLARE SYSTEM.
КЛАПАН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ПРОДУВНОГО ГАЗА ВО ВРЕМЯ ЗАПУСКА ВАКЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.
- "PILOT FLAME FAIL" ALARM.
СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗАТУХАНИЯ ПЛАМЕНИ КОНТРОЛЬНОЙ ГОРЕЛКИ.
- IF PRESSURE FALLS TO A VACUUM OF GREATER THAN 0.01 BARC (10 mBarC) AT PALL-10111 OR IF HIGH TEMPERATURE ($>65^{\circ}\text{C}$) IS EXPERIENCED AT TANH-10109, THEN FUEL GAS PURGE TO HEADER IS ACTIVATED. THE PURGE VALVE SDV-10107 WILL REMAIN OPEN FOR 15 MINUTES.
ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ ПАДАЕТ ДО ВАКУУМА, ПРЕВЫШАЮЩЕГО 0,01 БАР ИЗБ. (10 МБАР ИЗБ.) ОТ ПАЛЛ-10111 ИЛИ ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ (> 65°C) ОТ ТАНН-10109, ТО ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРОДУВКА КОЛЛЕКТОРА ТОПЛИВНЫМ ГАЗОМ. ПРОДУВНОЙ КЛАПАН SDV-10107 БУДЕТ ОСТАВАТЬСЯ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ.
- DELETED.
ИЗЯТО.
- FLOWMETER SENSORS FOR POSSIBLE CUTOVER TO FLOW TRANSMITTER 63-FI-10113.
СЕНСОРЫ РАСХОДОМЕРА ДЛЯ ВОЗМОЖНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 63-FI-10113.
- UNLESS STATED OTHERWISE, ALL INSTRUMENT TAG NUMBERS SHOWN ON THIS DRAWING ARE TO BE PREFIXED WITH "63".
ИНСТРУМЕНТ ТАГ НУМБЕРС WITH 7 DIGITS ARE PREFIXED WITH "063".
ВСЕ (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ) НОМЕРА СРЕДСТВ КИП, ПОКАЗАННЫХ НА ДИАГРАММЕ ЧЕРТЕЖЕ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИСТАВКУ "63". ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.
7-МЯ ЗНАЧНЫЕ НОМЕРА СРЕДСТВ КИП ИМЕЮТ ПРИСТАВКУ "063".
- TI-10108L SHUTS XV-10473 ON THE DHC LINE.
63-1000-DHC-1771-6-150P21 TO T-200 AND OPENS XV-10474 AND XV-10475 (DWC. 63-1000-B-5003).
СИГНАЛ ОТ TI-10108L ЗАКРЫВАЕТ КЛАПАН XV-10473 НА ЛИНИИ ДРЕНАЖА ИГРЕВОПРОДОЖ (DHC) 63-1000-DHC-1771-6-150P21 В РЕЗЕРВУАР T-200 И ОТКРЫВАЕТ КЛАПАНЫ XV-10474 И XV-10475 (ЧЕРТЕЖ 63-1000-B-5003).
- MOC 634010.
КМ 634010.
- MOC 894810.
СЕНСОРИ РАСХОДОМЕТРА ДЛЯ ВОЗМОЖНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 63-FI-10113.
UNLESS STATED OTHERWISE, ALL INSTRUMENT TAG NUMBERS SHOWN ON THIS DRAWING ARE TO BE PREFIXED WITH "63".
ИНСТРУМЕНТ ТАГ НУМБЕРС WITH 7 DIGITS ARE PREFIXED WITH "063".
ВСЕ (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ) НОМЕРА СРЕДСТВ КИП, ПОКАЗАННЫХ НА ДИАГРАММЕ ЧЕРТЕЖЕ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИСТАВКУ "63". ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.
7-МЯ ЗНАЧНЫЕ НОМЕРА СРЕДСТВ КИП ИМЕЮТ ПРИСТАВКУ "063".
- LOCKING PER SP-19 IS NOT REQUIRED.
КМ 894810.
ЛО-БЛОКИРОВАНИЕ ЗАМКОВ SP-19 ТОЛЬКО В ЛЕТНЕМ РЕЖИМЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ X-1010. В ЛЕТНЕМ РЕЖИМЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ X-1010 БЛОКИРОВАНИЕ ЗАМКОВ SP-19 НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛочНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

B-ST-5012	P&ID SYMBOLLOGY УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ P&ID
B-ST-5013	
B-ST-5014	
B-ST-5015	
B-ST-5016	
B-ST-5017	

THIS DRAWING SUPERSEDES AND REPLACES 63-1000-B-PID-101-01 WHICH WAS ISSUED DELETED AT REV 3.
НАСТОЯЩИЙ ЧЕРТЕЖ ЗАМЕНЯЕТ И ЗАМЕНЯЕТСЯ ЧЕРТЕЖЕМ 63-1000-B-PID-101-01 КОТОРЫЙ БЫЛ ИЗЯТ В РЕВ. 3

22	02/01/23	63-BUILT FOR MOC 894810	63-BUILT FOR MOC 894810
22	02/08/19	63-BUILT FOR MOC 662099	63-BUILT FOR MOC 662099
21	02/02/19	63-BUILT FOR MOC 15-067-1 MOC 632020	63-BUILT FOR MOC 15-067-1 MOC 632020
20	01/09/19	63-BUILT FOR MOC 635010	63-BUILT FOR MOC 635010
19	21/06/18	63-BUILT FOR MOC 635010	63-BUILT FOR MOC 635010
REV	DATE	REVISION	BY CHK ENG

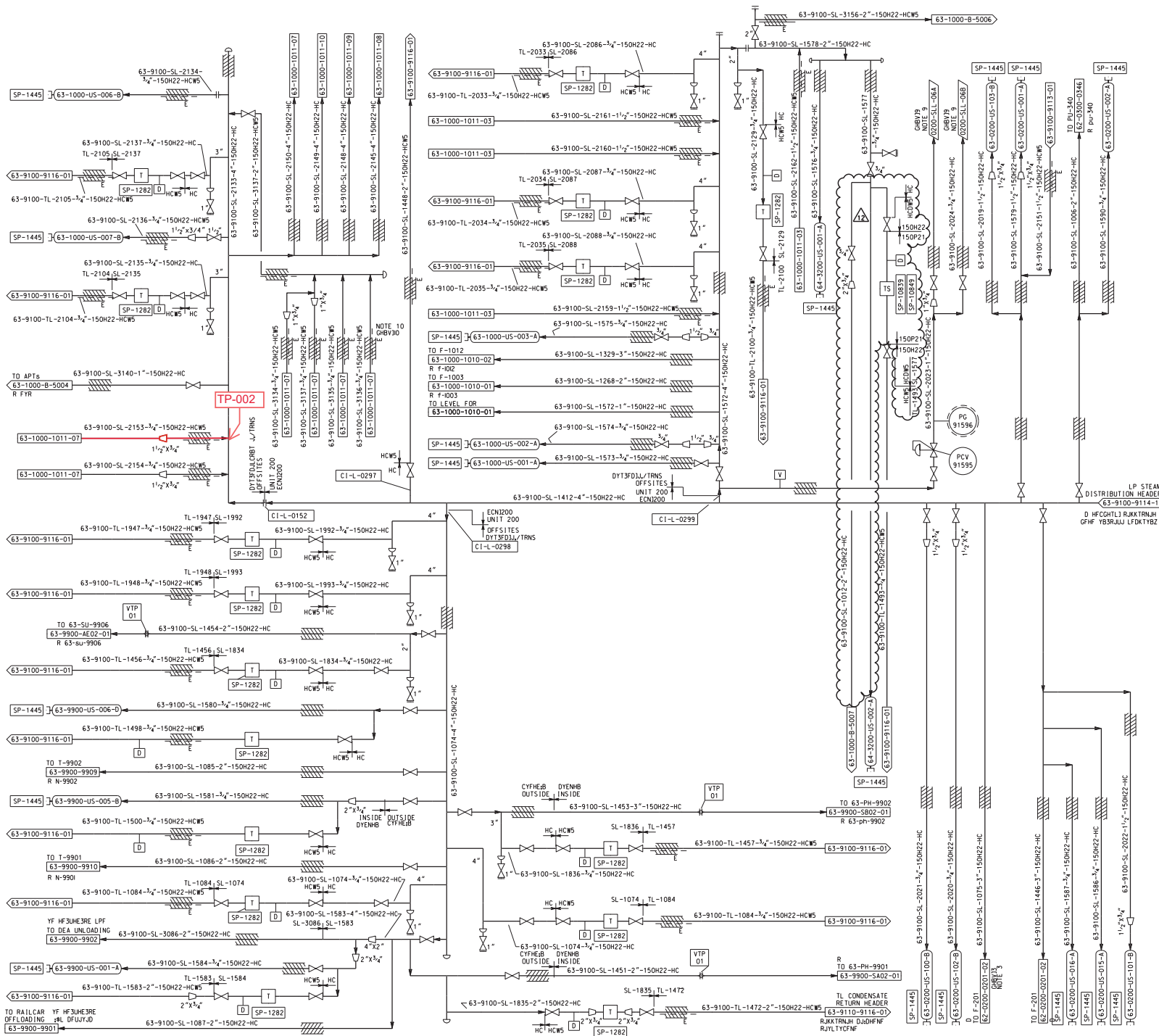


ТЕНГИЗШЕВРОЙА
TENGIZCHEVROYA

TITLE
TCO MASTER
PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM
L.P. EMERGENCY FLARE STACK X-1010
ИЗЪЕМОВАНИЕ СИСТЕМЫ
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
ТРУБА АВАРИЙНОГО ВАКЕЛА НА X-1010

DRAWN BY	CHECKED BY	PROJ NO.	X-000-749-99
ENGINEER	SUPERVISOR	DRAWING NO.	
OPERATIONS	PROJ MGR	DRAWING NO.	
		DRAWING NO.	

63-1000-B-PID-101-07/23
SCALE: NTS
DATE: 10/08/04



notes GHBVTFYBZ

- CONNECTION FOR STEAMOUT. IN WITH LAZ CHGFBDFBZ
- DELETED. B/ZNJ
- ISOLATION VALVES TO BE LOCATED AT USERS END. JNCFRDPZ FAYFNEH LKJTF ECFYFKBDFNMZ CJ CNJNYS CJKMDFNTDZ
- DELETED. B/ZNJ
- STEAM SUPPLY FOR CONTRA-TRACE INSULATION REFER TO VENDOR DRAWING 14807-9999-0200-SYS150-01. GJLFXF GFHF D CBNCTE NTKJCCENTBFR NBGF CONTRA-TRACE GJRF3FYF YF XTHNTI GJCNDOBRF 14807-9999-0200-SYS150-01
- THE SL LINE ARE ELECTRIC TRACE HEATED DUE TO LOW POCKETS AND CYCLIC SERVICE. KBYBB ABYKTA PHYKNNKLLD DBLE FYKBXBZ RHVYFJD B WBRKXJYUJ BTYBVF HFJNS

legend ECKJYST J,JYFXYBZ

THIS DRAWING WAS PART OF 63-9100-B-PID-9114-02 WHICH WAS SPLIT AT REV 1.
LFYSSO XTHNTZ DOKZTNZCF XFCNM, XTHNTI 63-9100-B-PID-9114-02.
RUKHSD, SK HFALTKY GHB HTLJ

reference drawings CCSKJYXT XTHNTI:B

B-ST-5012
B-ST-5013
B-ST-5014
B-ST-5015
B-ST-5016
B-ST-5017
B-ST-5018

PAID SYMBOLS
ECKJYST J,JYFXYBZ LKZ p&d

REV	DATE	REVISION	BY	CHK	ENG	SUPV	MGR	OPER
12	04/10/15	AS_BUILT FOR PROJECT 17-264	ASIT	LLIN	CSHG			
11	15/10/16	AS_BUILT FOR PROJECT 14-815	ASIT	LLIN	CSHG			
10	05/09/16	AS_BUILT FOR PROJECT 15-229	EIVH	USKA	CSHG			
9	15/03/16	AS_BUILT FOR PROJECT 62-0000-072-10	EIVH	ARDO	CSHG			
8	22/05/13	AS_BUILT FOR PROJECT 10-238	CSHG	BL	YSG			



ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

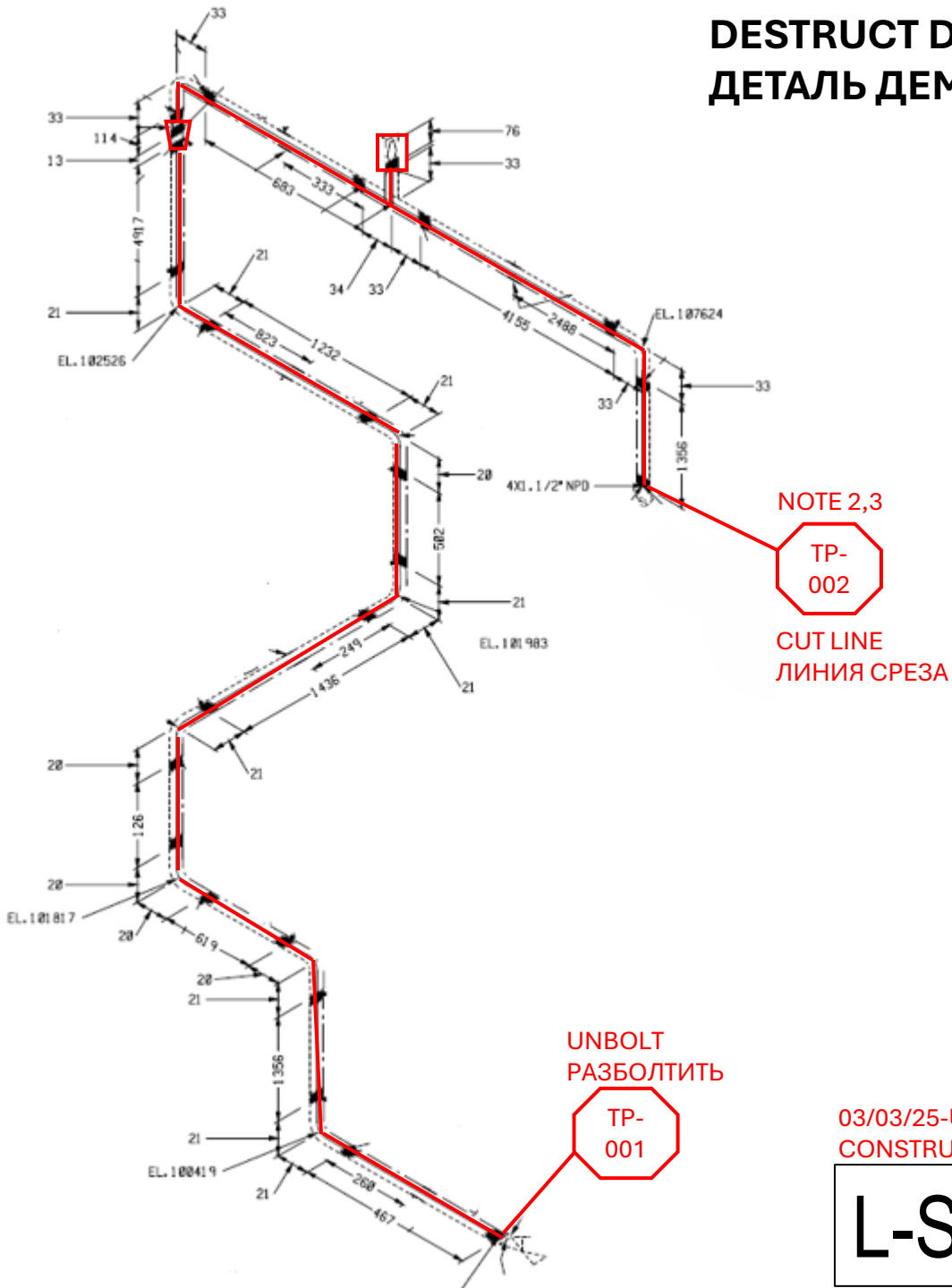
TITLE
ICQ MASTER
PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM
SL STEAM DISTRIBUTION HEADER 14.5 BOC?
NY RYNNKJMSQ LWEVYN
CCTE NVEJGHQJLJD B BBO
HECCHITKBWIKYMSQ BJKKIBNWH GEHE
YBRLJW LEQKYBZ (4.5.EH)

DRAWN BY	CM	CHECKED BY	CM	PROJ. NO.	X-000-749-99
ENGINEER	CM	SUPERVISOR	BH	DRAWING NO.	63-9100-B-PID-9114-01/2
OPERATIONS	CM	PROJ. MGR	BOV	SCALE	1:1
				DATE	08/10/12

DESTRUCT DETAIL
ДЕТАЛЬ ДЕМОНТАЖА

Category "D" Piping

Line #: 63-9100-SL-2153-3/4"-150H22-HCW5

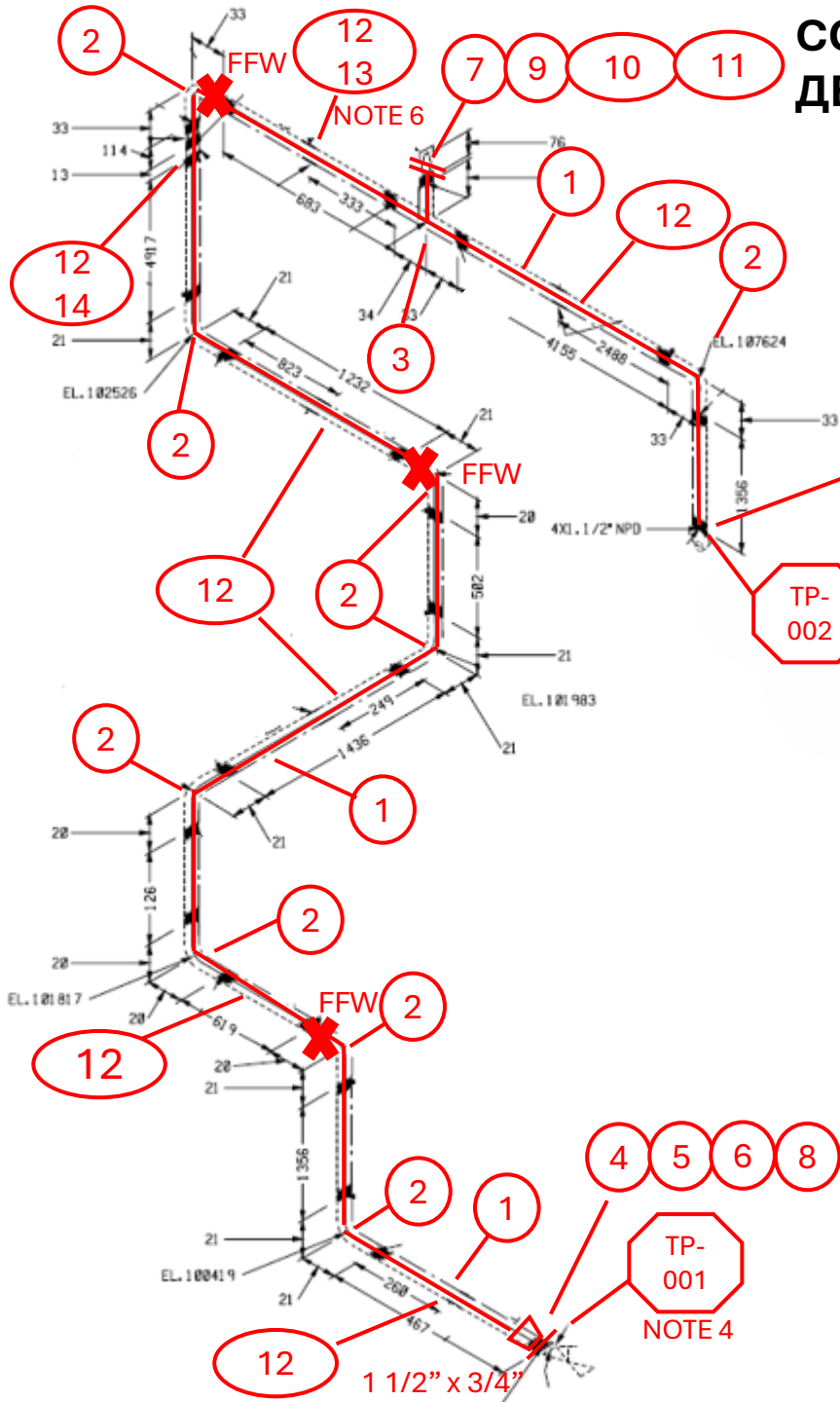


03/03/25-U01-
CONSTRUCTION OR USE

L-SK-001

1. ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY BP PRIOR TO FABRICATION.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ БП НА МЕСТЕ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
2. APPLY CUT-LINE TAPE AND SIGN AS PER TCO SP-26.
УСТАНОВИТЬ И ПОДПИСАТЬ СПЕЦИАЛЬНУЮ ЛЕНТУ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ МЕСТО РЕЗКИ ТРУБОПРОВОДА, СОГЛАСНО ПТБ-26.
3. CAREFULLY GRIND OUT THE EXISTING SOCKET WELD AT TP-002 FOR REWELDING NEW 1 1/2\" PIPE SPOOL.
АККУРАТНО СДЕЛАТЬ ВЫБОРКУ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СВАРНОГО ШВА В ТОЧКЕ ТВ-002 ДЛЯ ПЕРЕВАРКИ НОВОЙ 1 1/2\" КАТУШКИ.

CONSTRUCT DETAIL ДЕТАЛЬ МОНТАЖА



Perform socket weld on site comply with TCO Guideline 16-0015-MI for socket-welded joints. Use WPS-100AW for socket welding.

Выполнение сварки вставок на месте соблюдать требования Руководства ТШО 16-0015-MI для нахлесточных сварных соединений. Используйте WPS-100AW для сварки вставок.

03/03/25-U01-CONSTRUCTION
OR USE

Process Data:

OP-4.5 barg , OT-156C

DP-7 barg , DT -215C

Category "D" Piping

Line #: 63-9100-SL-2153-3/4"-150H22-HCW5(40mm)

WPS: 20AW

NDT: VT-100% only

Coating: 12.1

Materials:

- 1 1/2" PIPE SCH XS SMLS TCS A333 GR.6 BE - 18 m.
- 1 1/2" ELL BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6- 9 Each
- 1 1/2"x3/4" TEE RED BW SCH XS LTCS A420 WPL6- 1 Each
- 3/4" FLG WN 600# RF LTCS A350 LF2 CL.1 SCH XS-1 Each
- 3/4" GASKET 600# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR-1 Each
- M16x95 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS-4 Each
- 3/4" FLG BLIND 150# RF LTCS A350 LF2 CL.1 -1 Each
- 1 1/2"x3/4" REDUCER ECC SCH XS LTCS A420 WPL6-1 Each
- 3/4" FLG WN 600# RF LTCS A350 LF2 CL.1 SCH XS-1 Each
- 3/4" GASKET 600# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR-1 Each
- M16x95 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS-4 Each
- PIPE SUPPORT BY TCO STANDARD: S1- 1 1/2" -7 Each
- PIPE SUPPORT BY TCO STANDARD: HG1- 1 1/2" -1 Each
- PIPE SUPPORT BY TCO STANDARD: VG3- 1 1/2" -1 Each

1. ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY BP PRIOR TO FABRICATION.

ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ БП НА МЕСТЕ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

2. TCO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. CONTRACTOR SHOULD USE OWN TCO APPROVED WPS.

СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ТШО УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ. ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ, УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО.

3. TES L-ST-2056 LINE CLASS 150H21 MATERIAL USED IN LIEU OF LEGACY LINE CLASS 150H22 MATERIAL.

МАТЕРИАЛ TES L-ST-2056 КЛАССА ЛИНИИ 150H21 ИСПОЛЬЗОВАН ВМЕСТО МАТЕРИАЛА КЛАССА ЛИНИИ 150H22.

4. FOR SUPPORTS USE COATING SYSTEM 3.2 AND USE WPS 93/94AW.

ДЛЯ ОПОР ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМУ ПОКРЫТИЯ 3.2 И СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ 93/94AW.

5. FIELD FIT WELD (FFW) TO INCLUDE AN EXTRA LENGTH OF 150MM FOR FIELD ADJUSTMENT.

МОНТАЖНЫЙ ШОВ С ПРИПУСКОМ ВКЛЮЧАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 150 ММ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПОДГОНКИ.

6. USE BP EQUIVALENT OF TCO 28AW(SMAW) / 281AW (GMAW-P) FOR WELDING STRUCTURAL SUPPORT TO EXISTING STRUCTURE.

ДЛЯ ПРИВАРКИ ОПОР К СУЩ.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ ПОДРЯДЧИКА ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СВАРОЧНЫМ ПРОЦЕДУРАМ ТШО 28AW(SMAW) / 281AW (GMAW-P).

Three-Component Systems

Zinc-Rich Epoxy | Epoxy Intermediate | Aliphatic Polyurethane

3.2

Surface Prep:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5) Near-white blast cleanliness.	Touch Up:	Coating System 3.5
Anchor Pattern:	Per manufacturer's product data sheet		
Total DFT:	Per manufacturer's product data sheet		

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER Epoxy - Zinc-Rich Surface profile and DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Carboline	Carbozinc 859	95-325	204°C (400°F)
	Dampney	Epodur 7760	100	100°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur Avant Guard series	345	160°C (320°F)
	International	Interzinc 52 series	249-336	140°C (300°F)
	Jotun Paints	Barrier 77	400	140°C (300°F)
	PPG	Amercoat 68HS series/ SigmaZinc 68	310	140°C (300°F)
	Tnemec	Series 94-H20 Hydro-Zinc	96	140°C (300°F)
	Sherwin Williams	Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV	100-340	140°C (300°F)
<i>Keep organic zinc silicate mixed, using agitated pot during application.</i>				
TIECOAT Epoxy-Intermediate High Build DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Carboline	Carboguard 890 series	100-214	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588 Series	220	121°C (250°F)
	International	Intergard 475 HS	207	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Penguard Express	230	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 410 or SigmaCover 410	240	121°C (250°F)
	Tnemec	Series L69 Hi-Build Epoxoline II	98	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series	100-250	121°C (250°F)
<i>For offshore use between the splash zone and the topsides, an additional tie coat is recommended</i>				
TOPCOAT Polyurethane - Aliphatic DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
<i>Respirators are strongly recommended when applying polyurethane. These systems are generally rated for 200°F (93°C).</i>				

Last Update: February 2017

Note: Polyurethanes will discolorate service temperatures above 200°F(93°C).

^T: Temporary topcoat available for system protection during further construction, transportation and handling activities.

Эпоксидное с высоким содержанием цинка | Эпоксидное промежуточное |
Алифатический полиуретан

3.2

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до белого металла.	Ремонт: Система покрытия 3.5
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрытие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛЮС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ГРУНТ	Carboline	Carbozinc 859	95-325	204°C (400°F)
Эпоксиполиамидное - Цинконаполненное Поверхность и ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur AvantGuard series	345	160°C (320°F)
	Dampney	Epodur 7760	100	100°C (250°F)
	International	Interzinc 52 series	249-336	140°C (300°F)
	Jotun Paints	Barrier 77	400	140°C (300°F)
	PPG	Amercoat 68HS series/ SigmaZinc 68	310	140°C (300°F)
	Tnemec	Series 94-H20 Hydro-Zinc	96	140°C (300°F)
	Sherwin Williams	Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV	100-340	140°C (300°F)
	При нанесении перемешивать неорганический силикат цинка в миксере			
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ Эпоксидное промежуточное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Carboline	Carboguard 890 series	100-214	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588Series	220	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
	International	Intergard 475 HS	207	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Penguard Express	230	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 410 or SigmaCover 410	240	121°C (250°F)
	PPG	Series L69 Hi-Build Epoxoline II	98	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series	100-250	121°C (250°F)
	Для использования в прибрежной зоне, между зоной заплеска воды и верхним строением платформы рекомендуется нанести дополнительный промежуточный слой.			
ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ Полиуретан - Алифатический ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
	Настоятельно рекомендуется пользоваться респираторами при нанесении полиуретановых покрытий. Как правило рассчитано на 93°C (200°F).			

Последнее обновление: Февраль 2017

Примечание: Полиуретан обесцвечивается при температуре эксплуатации выше 93°C (200°F).

^T Временное покрытие может быть использовано в период транспортировки и строительства

Coatings under Insulation

Thin Film Epoxy Coatings for Continuous or Cyclic Carbon Steel Temperatures - 46°C(-50°F) to 204°C(400°F)

12.1

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5) Near-white blast cleanliness.

Touch Up: Use material from same manufacturer.

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	KCC	ThermalMask	310	230°C (446°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)

These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.

TOPCOAT	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	312	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	390	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	KCC	ThermalMask	310	230°C (446°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)

These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.

Last Update: February 2017

*Thurmalox 218 should only be topcoated with Thurmalox 219.

**Protexior 795 should only be topcoated with Protexior 794.

***Devoe HT-403 can be used.

Note: Materials that have >10% aluminum additives cannot be holiday tested because of the conductivity of the aluminum.

Тонкопленочные эпоксидные покрывания для постоянных или циклических температур углеродистой стали -46°C (-50°F) до 204°C (400°F)

12.1

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2)(SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до почти белого металла.	Ремонт: Используется материал изготовителя
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрывание, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксп.темп.
ГРУНТ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	KCC	Thermal Mask	310	230°C (446°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)

Данные покрывания содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	KCC	ThermalMask	310	230°C (446°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)

Данные покрывания содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

Последнее

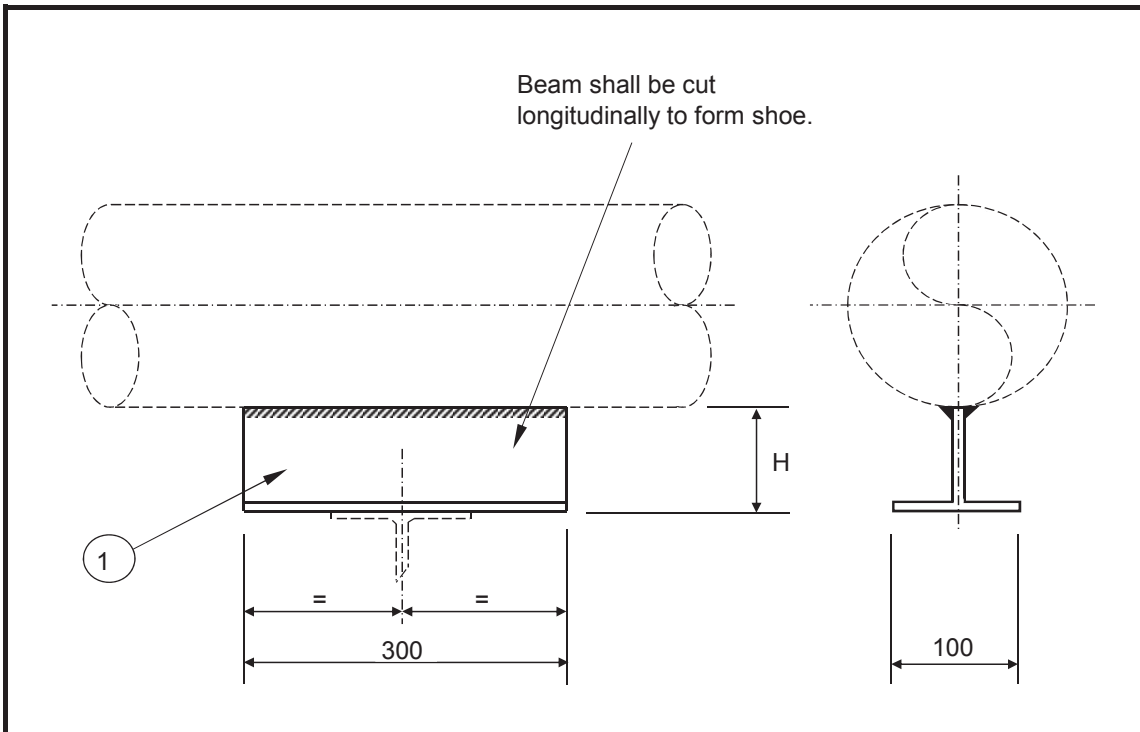
обновление: Февраль 2017

*Поверх Thurmalox 218 должен наноситься только Thurmalox 219.

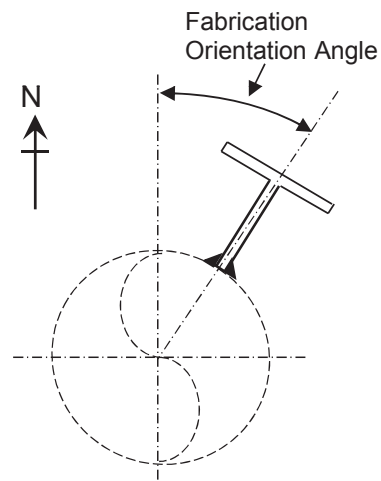
**Поверх Protexior 795 должен наноситься только Protexior 794.

***Devoe HT-403 может быть использован.

Примечание: Продукты, которые содержат >10% добавки алюминия не должны проверяться методом «holiday test», исходя из проводимости алюминия.



NOTE - Where shoes are located on vertical pipes (e.g. Support Nos VG1 - VG10) the orientation of the shoe shall be added to the "Fabrication Orientation" field of the PDS form.



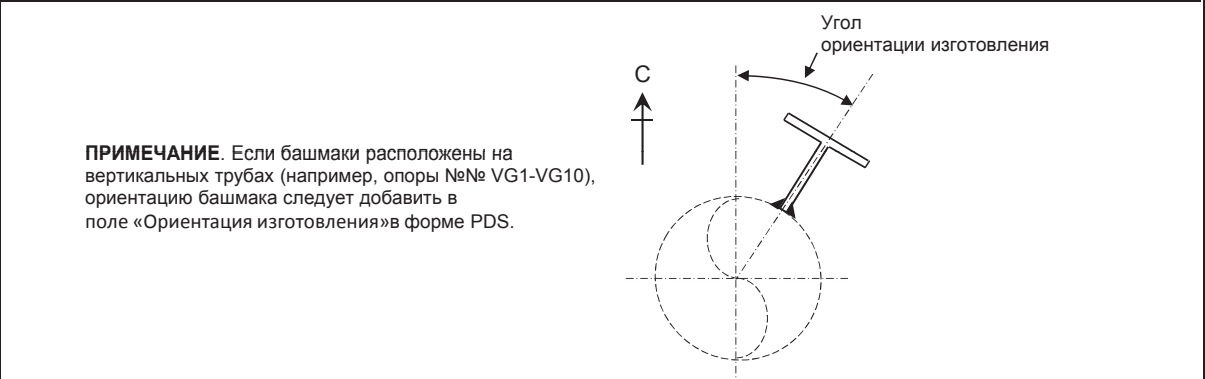
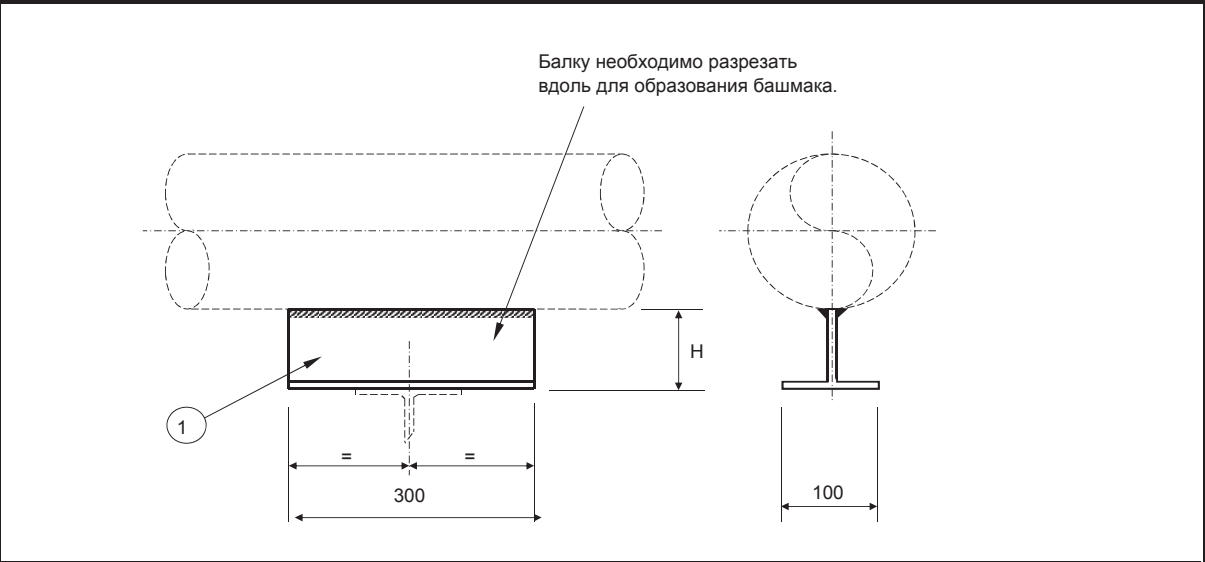
Support Type	Pipe Size	Dimension H	Mark No 1	M.T.O. Length	Max Vertical Load (KN)
S1	½" - 6"	100	IPE 200	150	40.0
S5	½" - 6"	150	IPE 200	300	
S9	½" - 6"	50	IPE 200	150	

Assembly Tag No: - S1 or S5 or S9 - X

Detail No

Pipe Size

SUPPORT No	S1, S5, S9	Sheet 1
SUPPORT TYPE	Welded Shoe, Standard Length	
PIPE SIZE	½" - 6"	



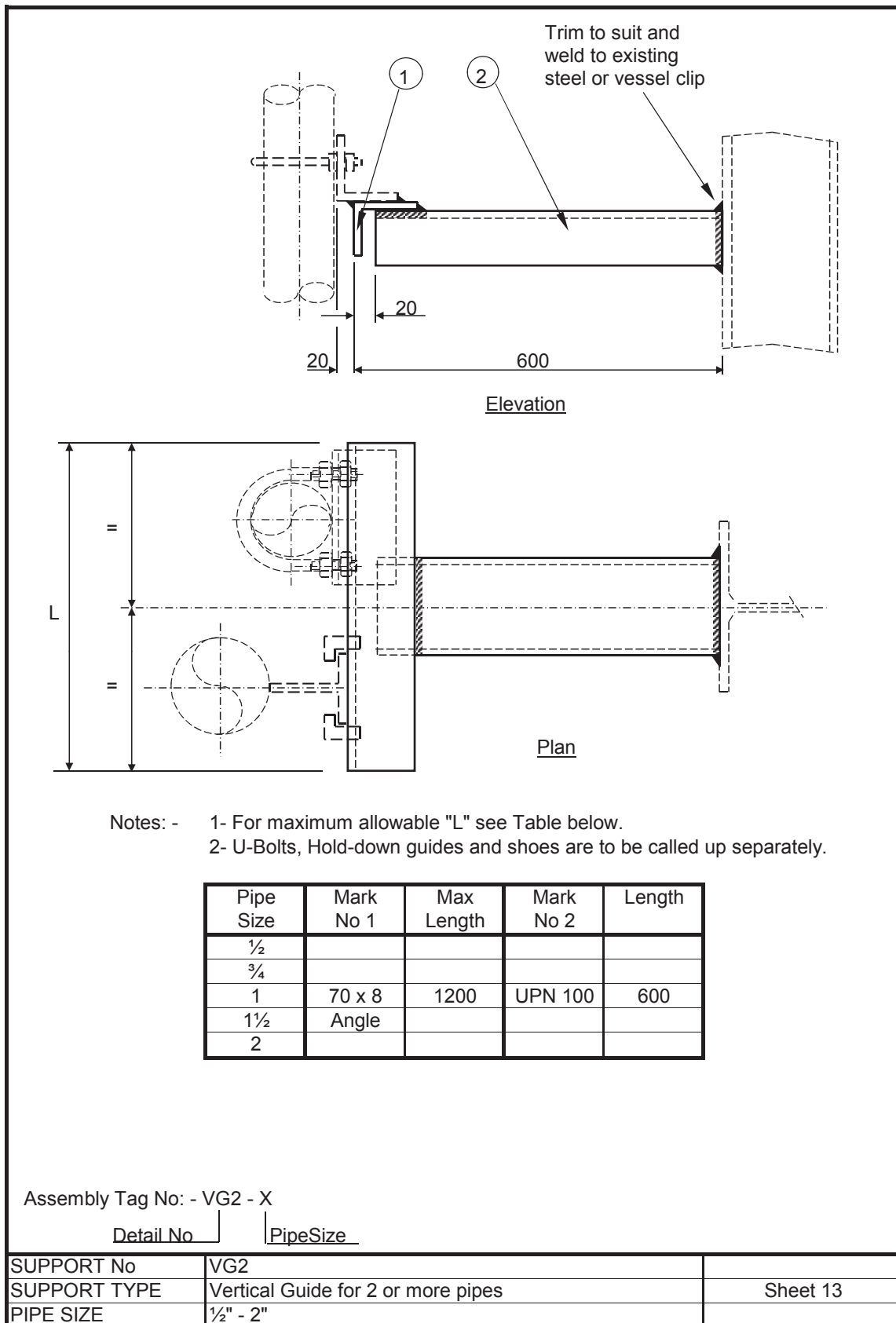
Тип опоры	Диаметр трубы	Размер Н	Омтетка № 1	Расходная ведомость материалов Длина	Макс. вертикальная нагрузка (кН)
S1	½ дюйма - 6 дюйма	100	IPE 200	150	
S5	½ дюйма - 6 дюйма	150	IPE 200	300	40.0
S9	½ дюйма - 6 дюйма	50	IPE 200	150	

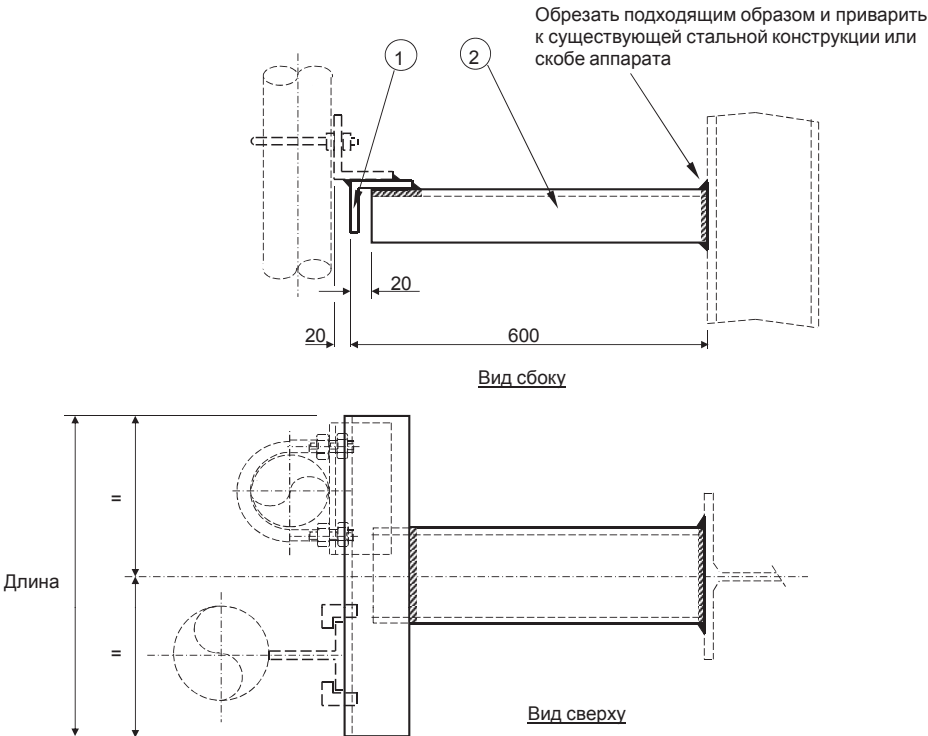
Сборочный код: - S1 или S5 или S9 - X

Узел №

Диаметр трубы

ОПОРА №	S1, S5, S9	
ТИП ОПОРЫ	Сварной башмак, стандартная длина	Лист 1
ДИАМЕТР ТРУБЫ	½ дюйма - 6 дюйма	





Примечания: - 1. Максимально допустимое значение «L» см. в таблице ниже.
2. U-образные болты, направляющие прижимные опоры и башмаки заказываются отдельно.

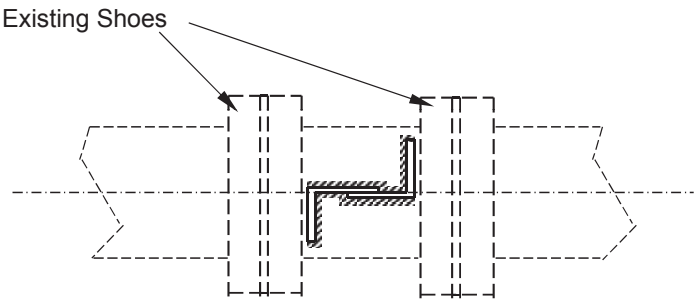
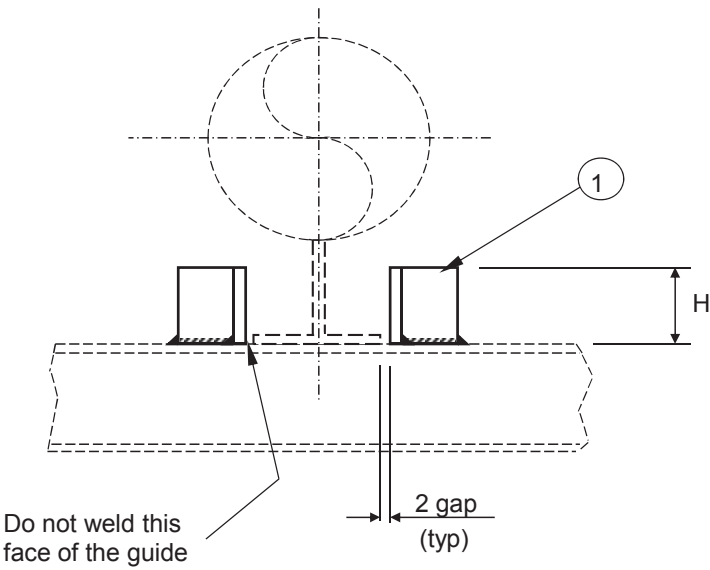
Диаметр трубы	Отметка № 1	Макс. Длина	Отметка № 2	Длина
1/2				
3/4				
1	70 x 8	1200	Прокат	600
1 1/2	уголок		UPN 100	
2				

Сборочный код: - VG2 - X

Узел №

Диаметр трубы

ОПОРА №	VG2	
ТИП ОПОРЫ	Вертикальная направляющая для 2 или более труб	Лист 13
ДИАМЕТР ТРУБЫ	1/2 дюйма - 2 дюйма	



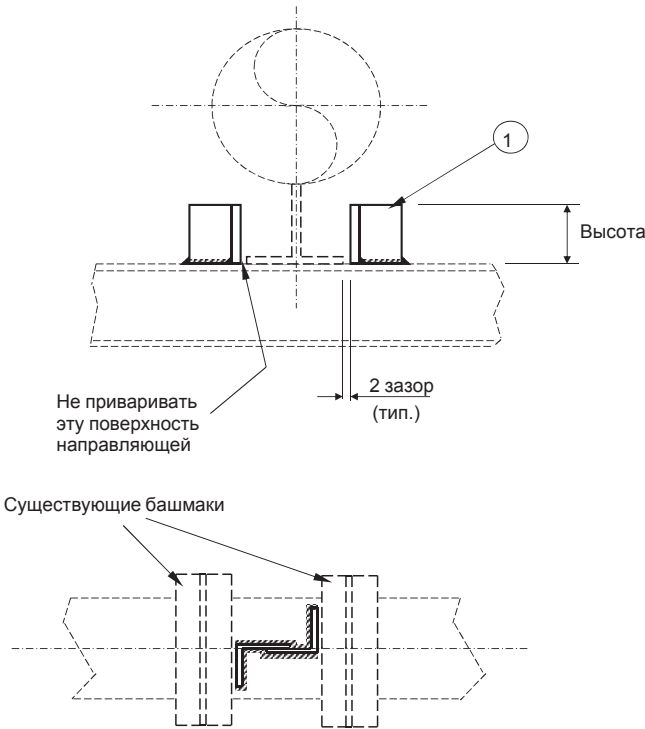
Guides are to be orientated as shown above

Size Code	Pipe Size	Dimension H	Mark No 1	Total Length
A	½" - 4"	30	50 x 6 Angle	60
B	6" - 24"	50	80 x 8 Angle	100
C	26" - 40"	100	100 x 10 Angle	200
D	42" - 92"	100	HEA 160	200

Assembly Tag No: - HG1 - X

Detail No Size Code

SUPPORT No	HG1	
SUPPORT TYPE	Horizontal Guide for Insulated Pipes	Sheet 8
PIPE SIZE	½" - 92"	



направляющие должны быть ориентированы как показано выше

Код диаметра	Диаметр трубы	Высота	Отм. № 1	Общая длина
A	½ дюйма - 4 дюйма	30	Уголок 50 x 6	60
B	6 дюймов - 24 дюймов	50	Уголок 80 x 8	100
C	26 дюймов - 40 дюймов	100	Уголок 100 x 10	200
D	42 дюймов - 92 дюймов	100	Двутавр HEA 160	200

Сборочный код: - HG1 - X

Узел №

Код диаметра

ОПОРА №	HG1	
ТИП ОПОРЫ	Горизонтальная направляющая для изолированных труб	Лист 8
ДИАМЕТР ТРУБЫ	½ дюйма - 92 дюйма	



Название отчета Report Description	TCO socket welding guideline for process piping. Руководство по выполнению муфтовых сварных соединений на технологических трубопроводах тшо.
---------------------------------------	---

Объект Facility	ТСО ТШО
Владелец оборудования Facility Owner	
Номер отчета Report Number	16-0015-MI
Краткое название отчета Report Short Name	TCO socket welding guideline for process piping. Руководство по выполнению муфтовых сварных соединений на технологических трубопроводах тшо.

Номер ЗИР (если применимо) EWR No. (If applicable)	
Номер рабочей заявки (если применимо) Work Order No. (If applicable)	

Дата Date	Автор Author	Номер Revision **	Причина Reason
16.06.16	reweng	0	Issued for Information

Автор Author	Рецензент Reviewer	Утверждающий Approver
reweng opc, Octavian Pantea Digitally signed by opc, Octavian Pantea DN: ou=Chevron PKI, cn=opc, email=opc@tengizchevroil.com Date: 2016.07.11 10:43:27 +05'00'	micon, nibe, Nikolay Beskakotov reqaqc, azco, Amir Zhumagaliyev readv aqvy, Andrew Brixton Digitally signed by nibe, Nikolay Beskakotov DN: ou=Chevron PKI, cn=nibe, cn=Nikolay Beskakotov, email=nibe@tengizchevroil.com Date: 2016.07.11 10:07:04 +05'00' Digitally signed by azco, Amir Zhumagaliyev DN: ou=Chevron PKI, cn=azco, cn=Amir Zhumagaliyev, email=azco@tengizchevroil.com Date: 2016.07.11 10:52:55 +05'00' Digitally signed by aqvy, Andrew Brixton DN: ou=Chevron PKI, cn=aqvy, cn=Andrew Brixton, email=Andrew.Brixton@chevron.com Date: 2016.07.11 10:43:31 +05'00'	ttuwi batj, Jan Bates Digitally signed by batj, Jan Bates DN: ou=Chevron PKI, cn=batj, cn=Jan Bates, email=batj@tengizchevroil.com Date: 2016.07.12 07:38:40 +05'00'

Рассылка Distribution	micon, reweng, reqaqc, designsup, ttuwi, forbir, fertali, sgptaic
--------------------------	---

Note**

Rev. A – Issued for Review
Rev. B – Reissued for Final Review
Rev. 0 – Issued for Information
Rev. 1 – Reissued for Information

Примечание**

Ред. А – Выпущено для рассмотрения
Ред. В – Перевыпущено для окончательного рассмотрения
Ред. 0 – Выпущено для информации
Ред. 1 – Перевыпущено для информации



TCO SOCKET WELDING GUIDELINE FOR PROCESS PIPING

DESIGN CONSIDERATIONS

1. Guideline is applicable for the following piping materials: LTCS, 300 Series Stainless Steel, and Nickel Alloys.
2. Design shall meet applicable TCO Piping Classifications and Specifications
3. Socket weld joints should not be used for corrosive or stress cracking services such as acids, amine, caustic, chlorides etc.
4. Where possible butt weld joints to be considered to minimize number of socket welds.
5. Socket weld joints are susceptible to fatigue cracking in cyclic and vibrating services. Small diameter piping and connections are more susceptible to fatigue cracking. Special consideration shall be given to socket connections during branch design to ensure adequate support and bracing is applied. Refer to PIM-DU-5138-TCO.
6. Small nipples often require bridge welding reinforcement. See guidelines for bridge welding and reinforcement in TCO Specification PIM-SU-2505-TCO, “Carbon Steel Piping Fabrications” and the CES Standard Drawing GD-L1057 “Root valve installation”.
7. Dissimilar materials socket welds are not permitted.

WELDING PROCEDURES

1. Special welding procedures shall be qualified for socket welds. The welding procedure shall be supported by two PQRs, providing that essential and supplementary essential variables are met for both PQRs:
 - a. PQR performed on groove weld with full set of mechanical testing (as required by ASME IX and W-ST-2025). Any of 3G, 5G, 6G positions can be used.
 - b. PQR performed on socket flange to pipe weld mock-up (according to W-ST-2025) with micro-hardness tests on macro-etched samples on 4 equally spaced locations around the weld (0°, 90°, 180°, 270° in 5F position). Minimum heat input shall be limited by value of 25% lower from the maximum recorded.
2. Procedure qualification shall meet the requirements of TCO Specification W-ST-2025, “Process Plant Piping, Welding, PWHT, and NDE” latest revision.
3. For carbon steel piping fabrication refer to PIM-SU-2505-TCO specification.
4. For low alloy steels piping fabrication refer to PIM-SU-4772-TCO specification.
5. The following minimum requirements applied for LTCS and low alloy steel socket welds:
 - Joint design is illustrated in Appendix 1.
 - Selection of welding process: either SMAW or GTAW is recommended. SMAW is generally preferred, although GTAW may be used where SMAW is not practical ($\frac{3}{4}$ ” and smaller socket welding).



- Selection of weld filler metal as per W-ST-2025, section related to LTCS and low alloy steel welding consumables.
 - Fit-up: a gap of 1.5 mm at socket bottom shall be assured as indicated in the Figure in attachment 1 to allow weld shrinkage. Consider using special paper or spring spacer as added precaution.
 - Preheat:
 - I. For carbon steel use 100°C minimum preheat temperature.
 - II. For low alloy steels preheat requirements for low alloy steels shall be as per PIM-SU-4772-TCO specification.
 - Welding parameters shall be according to the qualified WPS for socket welding of LTCS.
 - Two (2) pass minimum socket welds be made with a welding technique and sequence where a minimum of two weld passes are visible on the completed weld. Single pass welds are not allowed.
6. The following minimum requirements applied for 300 Series stainless steel socket welds:
- Welding to be completed in accordance with W-ST-2025 and other applicable construction specification (PIM-SU-4770-TCO).
 - Joint design is illustrated in Appendix 1.
 - Either SMAW or GTAW is recommended. SMAW is generally preferred, although GTAW may be used where SMAW is not practical ($\frac{3}{4}$ " and smaller socket welding). Selection of weld filler metal as per W-ST-2025 section related to 300 series welding consumables:
 - I. Ferrite content of austenitic SS weld metal shall be as required by W-ST-2025 latest revision.
 - II. Follow API 582 (Recommended Practice Welding Guidelines for the Chemical, Oil, and Gas Industries), Table A-2 Stainless Steel Alloys guidance for recommended consumables for different SS grades.
 - III. Consumables shall be "L" grade unless otherwise note on the data sheets.
 - Fit-up: A gap of 1.5 mm at socket bottom shall be assured as indicated in the Figure in attachment 1 to allow weld shrinkage. Consider using special paper or spring spacer as added precaution.
 - Preheat: Usually 10° C minimum preheat temperature is enough when damp then preheat to remove.
 - Welding parameters shall be according to the qualified WPS for SS socket welding.
 - Two (2) pass minimum socket welds be made with a welding technique and sequence where a minimum of two weld passes are visible on the completed weld. Single pass welds are not allowed.
7. The following minimum requirements applied for nickel alloys steel socket welds:
- Welding to be completed in accordance with W-ST-2025 and other applicable construction specification.
 - Joint design is illustrated in Figure in attachment 1.



- Either SMAW or GTAW is recommended. SMAW is generally preferred, although GTAW may be used where SMAW is not practical ($\frac{3}{4}$ " and smaller socket welding). Selection of weld filler metal as per W-ST-2025 section related to nickel alloys welding consumables.
- Fit-up: A gap of 1.5 mm at socket bottom shall be assured as indicated in the Figure in attachment 1 to allow weld shrinkage. Consider using special paper or spring spacer as added precaution.
- Preheat: Usually 10° C minimum preheat temperature is enough when damp preheat to remove.
- Welding parameters shall be according to the qualified WPS for nickel alloy socket welding.
- Two (2) pass minimum socket welds be made with a welding technique and sequence where a minimum of two weld passes are visible on the completed weld. Single pass welds are not allowed.

REPAIRS TO WELDS

1. The WPS qualified for production may be applied for repairs to welds.
2. Repair to welds shall require PWHT when required for original weld, unless the weld repair is performed before the socket weld was PWHT.

POST WELD HEAT TREATMENT

1. PWHT operation shall be performed according to W-ST-2025 – Section Postweld Heat Treatment.
2. All LTCS and low alloy steel production socket welds in sour service shall be subject to PWHT.
3. Generally no PWHT is required for 300 series austenitic stainless steels and Nickel alloys socket welds. PWHT requirements shall be as per line class.

WELD EXAMINATION AND ACCEPTANCE CRITERIA

1. QA/QC shall be in accordance with applicable Code and TCO Specifications.
2. ASME B31.3 Code required inspections and acceptance criteria as per Table 341.3.2. As a minimum the following requirements shall be met:
 - a) Perform MT or PT (depending on material to be tested) on 100% of total number of socket joints;
 - b) Perform RT to confirm gap between socket fitting and pipe end on 5% of total number of socket joints welded. TCO reserves the rights for selection of welds to be tested.
 - c) Visual examination report shall contain information about weld legs sizes and number of weld passes.
3. Welding Inspector shall verify in addition to routine welding QA surveillance duties:
 - 1.5 mm (minimum) gap,
 - 100°C minimum preheat for LTCS,



- Minimum two weld passes were applied,
- Weld metal merge smoothly into the component surface.
- No undercutting is allowed, all undercuts has to be smooth grinded to the weld cap to remove the stress concentrator.
- No cracks
- No lack of fusion (LOF)
- No Porosity
- No slag

4. Field Hardness Measurement

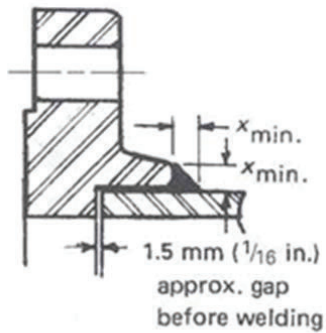
- Take two measurements 180 degrees apart.
- Maximum allowed hardness for LTCS shall be 200 BHN (Brinell Hardness Number)
- Maximum allowed hardness for austenitic stainless steels and Ni alloys shall be as per applicable chapter in W-ST-2025.



Attachment 1

WELDING DETAILS FOR SOCKET WELDING FLANGE ATTACHMENT WELDS

(ASME B31.3 Figure 328.5.2B)



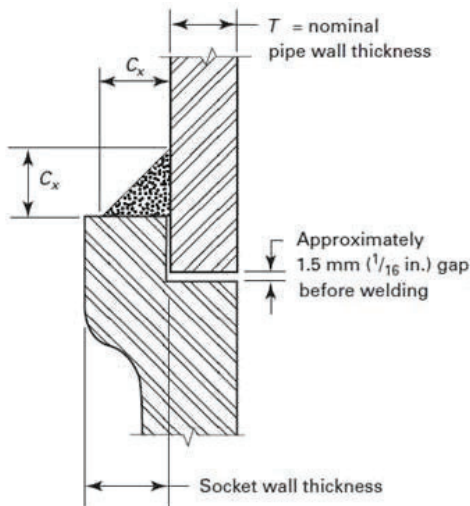
(3) Socket Welding Flange

x_{min} = the lesser of $1.4T_{nom}$ OR the thickness of the hub.

T_{nom} = nominal thickness of the pipe or nipple.

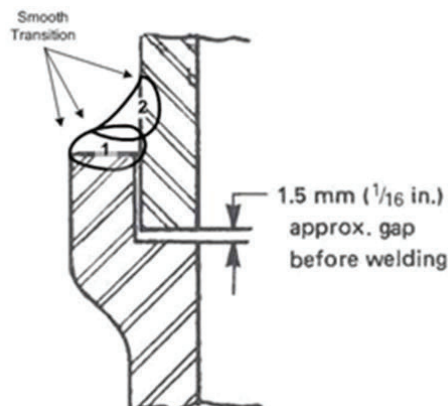
WELDING DIMENSIONS FOR SOCKET WELDING COMPONENTS OTHER THAN FLANGES

(ASME B31.3 Figure 328.5.2C)



C_x (min) = $1.09T$ or the thickness of the socket wall, whichever is smaller.

WELD EXAMINATION





РУКОВОДСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУФТОВЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДАХ ТШО

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1. Данное руководство применимо для следующих материалов: низкотемпературная углеродистая сталь; нержавеющие стали марок 300-серии, и никелевые сплавы.
2. Проектирование должно отвечать применимым Классификации трубопроводов ТШО и Техническим условиям/Спецификациям трубопроводов ТШО.
3. Муфтовые сварные соединения не должны использоваться для агрессивных сред или сред, вызывающих растрескивание под воздействием напряжений, как например, кислоты, амин, каустик, хлориды и т.д.
4. Для уменьшения количества муфтовых сварных соединений, предусмотреть, где это возможно, стыковые сварные швы.
5. Муфтовые сварные соединения подвержены образованию усталостных трещин в системах, работающих с циклическими нагрузками, или системах, находящихся под воздействием вибраций. Трубопроводные системы малого диаметра и их соединения наиболее подвержены образованию усталостных трещин. Особое внимание должно быть уделено муфтовым соединениям при проектировании ответвлений для обеспечения должного уровня крепления (см. PIM-DU-5138-TCO).
6. Для патрубков малого диаметра часто требуются усиленные сплошные сварные швы (усиление угловой сваркой). См. руководящие принципы по выполнению угловой сварки и усиления сварных соединений в спецификации ТШО PIM-SU-2505-TCO, "Изготовление трубопроводных систем из углеродистой стали" и Стандартный чертеж компании Шеврон GD-L1057 "Установка корневой арматуры".
7. Муфтовые сварные соединения из разнородных материалов не разрешаются.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

1. Для муфтовых сварных соединений необходимо провести квалификацию специализированных сварных процедур. Сварочная процедура должна быть аттестована на основе двух протоколов аттестации (PQR), принимая во внимание что существенные и дополнительные существенные переменные согласованы в обоих протоколах аттестации (PQR):
 - a. Протокол аттестации выполненный на стыковом соединении с полным набором механических испытаний (как требуется по стандарту ASME IX и W-ST-2025). Любое из 3G, 5G, 6G пространственных положений может быть использовано.
 - b. Протокол аттестации, выполненный на образце муфтового сварного соединения фланец к трубе (согласно W-ST-2025) с последующими тестами на микротвердость на протравленных макро-образцах на 4-х участках равномерно распределенных по шву (0°, 90°, 180°, 270° в положении 5F). Минимальное значение тепловложения должно быть ограничено значением которое на 25% ниже значения максимального тепловложения установленного при



выполнении сварки образца.

2. Квалификация сварочной процедуры должна отвечать требованиям самой последней редакции спецификации ТШО W-ST-2025 “Трубная обвязка технологического оборудования, сварка, послесварочная термообработка и неразрушающие испытания”.
3. При изготовлении трубных систем из углеродистой стали следует использовать спецификацию PIM-SU-2505-TCO.
4. При изготовлении трубных систем из низколегированной стали следует использовать спецификацию PIM-SU-4772-TCO.
5. Нижеследующие минимальные требования применяются для муфтовых сварных соединений из низкотемпературной углеродистой стали и низколегированной стали:
 - Конструкция сварного шва показана в Приложении 1.
 - Рекомендуется выбрать сварной процесс либо SMAW, либо GTAW. Обычно предпочитают использование SMAW. Хотя там где использовать процесс SMAW нецелесообразно, может быть использован процесс GTAW (на муфтовых сварных соединениях $\frac{3}{4}$ ” и меньшего размера).
 - Выбор металла присадочной проволоки согласно W-ST-2025, раздел относящийся к сварочным материалам для углеродистых сталей.
 - Сборка под сварку: необходимо обеспечить зазор 1,5мм, как показано на Иллюстрации в приложении 1 для усадки сварного шва. Применять специальную бумагу или пружинную распорку в качестве дополнительной меры предосторожности.
 - Предварительный подогрев:
 - I. Для углеродистой стали обеспечить предварительный подогрев не менее чем, до 100°C.
 - II. Требования по предварительному подогреву для низколегированных сталей должны быть в соответствии со спецификацией PIM-SU-4772-TCO.
 - Параметры сварки должны соответствовать параметрам аттестованной сварочной процедуры для муфтовых соединений из низкотемпературной углеродистой стали.
 - Сварка муфтового соединения должна выполняться в два (2) или более проходов, и последовательность проходов должна завершаться таким образом, чтоб на завершенном сварном шве были видны, как минимум два прохода. Сварные швы выполненные в один проход не допускаются.
6. Для муфтовых сварных соединений из нержавеющей стали марок 300-серии применяются нижеследующие минимальные требования:
 - Сварка должна быть выполнена в соответствии с W-ST-2025 и другой применимой строительной спецификацией (PIM-SU-4770-TCO).
 - Конструкция сварного шва показана в Приложении 1.
 - Рекомендуется либо SMAW, либо GTAW процесс. Обычно предпочитают использование процесса SMAW. Хотя там где использовать процесс SMAW нецелесообразно, может быть использован процесс GTAW (на муфтовых



сварных соединениях $\frac{3}{4}$ " и меньшего размера). Выбор металла присадочной проволоки согласно W-ST-2025, раздел относящийся к сварочным материалам для стали марок 300-серии:

- I. Содержание феррита в металле шва аустенитной нержавеющей стали должно быть согласно спецификации W-ST-2025.
 - II. Следовать API 582 «Руководство по рекомендуемым методам сварных работ в химической, нефтяной и газовой промышленности», Таблица A-2 Руководство по нержавеющей сталям – рекомендуемые расходные материалы для различных марок нержавеющей стали.
 - III. Расходные материалы (электроды) должны быть марки "L" если другое не указано в таблицах технических данных.
- Сборка под сварку: необходимо обеспечить зазор 1,5мм, как показано на Иллюстрации в приложении 1 для сжатия сварного шва. Применять специальную бумагу или пружинную распорку в качестве дополнительной меры предосторожности.
 - Предварительный подогрев: Обычно минимальная температура предварительного подогрева 10° С достаточна, когда влажно, то предварительный подогрев требуется для просушивания.
 - Параметры сварки должны соответствовать параметрам аттестованной сварочной процедуры для муфтовых соединений из нержавеющей стали.
 - Сварка муфтового соединения должна выполняться в два (2) или более проходов, и последовательность проходов должна завершаться таким образом, чтоб на завершенном сварном шве были видны, как минимум два прохода. Сварные швы выполненные в один проход не допускаются.
7. Нижеследующие минимальные требования применяются для сварки муфтовых соединений из никелевых сплавов:
- Сварка должна быть выполнена в соответствии с W-ST-2025 и другой применимой строительной спецификацией (PIM-SU-4770-TCO).
 - Конструкция сварного шва показана в Приложении 1.
 - Рекомендуется либо SMAW, либо GTAW процесс. Обычно предпочитают использование процесс SMAW. Хотя там где то использовать процесс SMAW нецелесообразно, может быть использован процесс GTAW (на муфтовых сварных соединениях $\frac{3}{4}$ " и меньшего размера). Выбор металла присадочной проволоки согласно W-ST-2025, раздел относящийся к сварочным материалам для никелевых сплавов.
 - Сборка под сварку: необходимо обеспечить зазор 1,5мм, как показано на Иллюстрации в приложении 1 для усадки сварного шва. Применять специальную бумагу или пружинную распорку в качестве дополнительной меры предосторожности.
 - Предварительный подогрев: Обычно минимальная температура предварительного подогрева 10° С достаточна, когда влажно, то предварительный подогрев требуется для просушивания.



- Параметры сварки должны соответствовать параметрам аттестованной сварочной процедуры для муфтовых соединений из никелевого сплава.
- Сварка муфтового соединения должна выполняться в два (2) или более проходов, и последовательность проходов должна завершаться таким образом, чтобы на завершенном сварном шве были видны, как минимум два прохода. Сварные швы выполненные в один проход не допускаются.

РЕМОНТ СВАРНЫХ ШВОВ

1. Для ремонта сварных швов может применяться сварочная процедура, квалифицированная для основных сварных работ.
2. Ремонт сварных швов будет требовать ПСТО, когда она требуется для первоначального сварного шва, за исключением случаев, когда ремонт производится на сварном шве, где ПСТО еще не выполняли.

ПОСЛЕСВАРОЧНАЯ ТЕРМООБРАБОТКА

1. ПСТО должна выполняться в соответствии с W-ST-2025 – раздел «После сварочная термообработка».
2. Все муфтовые сварные соединения из низкотемпературной углеродистой стали и низколегированной стали, предназначенные для эксплуатации в кислой среде подлежат обязательной ПСТО.
3. Обычно для муфтовых сварных соединений аустенитных нержавеющей сталей марок 300-серии и никелевых сплавов ПСТО не требуется. Требования по ПСТО должны быть согласно классу линии.

ПРОВЕРКА СВАРНОГО ШВА И КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ

1. Обеспечение/контроль качества должны осуществляться в соответствии с применимыми стандартами и нормативами, и спецификациями ТШО.
2. Требуемые виды контроля и критерии приемки изложены в стандарте ASME B31.3, и должны быть согласно Таблицы 341.3.2. Как минимум необходимо выполнение следующих требований:
 - а) Проведение магнитопорошковой или краско-капиллярной дефектоскопии (в зависимости от материала объекта контроля) в объеме 100% от общего количества муфтовых соединений;
 - б) Проведение рентгенографического контроля с целью проверки размера зазора между муфтой и трубой в объеме 5% от общего количества муфтовых соединений. ТШО оставляет за собой право выбирать какие швы должны быть просвечены.
 - в) Отчет по Визуальному измерительному контролю должен содержать информацию о величине катетов сварного шва и количестве проходов сварки.
3. В дополнение к своим обычным обязанностям по надзору за КК при выполнении работ, Инспектор по сварке должен проверять следующее :
 - Зазор не менее 1.5 мм,
 - Предварительный подогрев 100°C (минимум) для низкотемпературной



углеродистой стали,

- Сварка выполняется как минимум в 2 прохода,
- Поверхность металла сварного шва должен плавно переходить в поверхность свариваемой детали,
- Подрезы недопустимы, все подрезы должны быть сглажены шлифовкой к валику шва для удаления концентраторов напряжений,
- Не допускать трещин,
- Не допускать несплавления,
- Не допускать пористости,
- Не допускать шлаковых включений.

4. Измерение твердости при изготовлении/монтаже

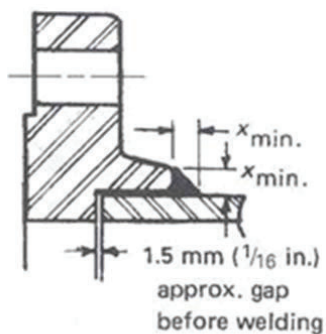
- Сделать два замера на противоположных поверхностях (на 180градусов).
- Для низкотемпературной углеродистой стали максимально допустимая твердость по Бринеллю – 200 (200 BHN)
- Для аустенитных нержавеющей сталей и никелевых сплавов и максимально допустимая твердость согласно применимому разделу стандарта W-ST-2025.



Приложение 1

СХЕМА СВАРКИ МУФТОВОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ ФЛАНЦА

(ASME B31.3 Рисунок 328.5.2B)



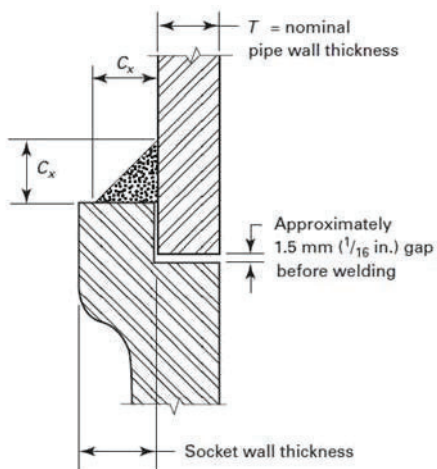
(3) Socket Welding Flange

x_{min} = меньшее из $1,4T_{nom}$ или толщины выступа фланца.

T_{nom} = номинальная толщина стенки трубы или патрубка.

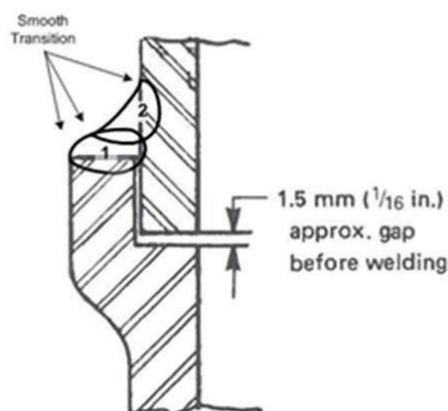
ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУФТОВЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДЕТАЛЕЙ, КРОМЕ ФЛАНЦЕВ

(ASME B31.3 Рисунок 325.5.2C)



$C_x (min)$ = меньшее из $1.09T$ или толщины стенки муфты.

ПРОВЕРКА СВАРНОГО ШВА



From: [TCO Process Engineering Steam & Condensate ** Shared **](#)
To: [TCO Designs Eng Team 9 ** Shared **](#)
Cc: [TCO 2026 SGP/SGI TA Mech Coordinator **Shared**](#)
Subject: RE: DTWL-95 / SGP TA26 / EWO-25-0046/ WO 1637721 / Replacement of pipe spool SL line/ Process parameters
Date: Friday, February 21, 2025 8:34:58 AM
Attachments: [image001.png](#)

Aleikum assalam Daniyar,

OP = 4.5 barg
OT = 156 degC
DP = 7 barg
DT = 215 degC

Best regards,
Zhanibek Abitayev
Steam & Condensate process engineer
B2B Amir Adilbekov
#2593

From: TCO Designs Eng Team 9 ** Shared ** <dent9@tengizchevroil.com>
Sent: Friday, February 21, 2025 8:20 AM
To: TCO Process Engineering Steam & Condensate ** Shared ** <pro4stcon@tengizchevroil.com>
Cc: TCO 2026 SGP/SGI TA Mech Coordinator **Shared** <desgptaco@tengizchevroil.com>
Subject: DTWL-95 / SGP TA26 / EWO-25-0046/ WO 1637721 / Replacement of pipe spool SL line/ Process parameters

Assalam aleikum Zhanibek!

Could you please provide process parameters for highlighted line. Thanks very much.

 [PID mark-up.pdf](#)

Best Regards,
Daniyar Aidynov
FE DE Mechanical engineer
“Engineering Nets TS” LLP
Location: TCOV B/6-248, ext. #2045
E-mail: dent9@tengizchevroil.com
b2b: Vladimir Dumchev



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator
** required, fields for materials coordinator

* Date	22/2/2025	* MR #	MR-25-0046-001									
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	EWO-25-0046 WO 1637721									
* MTO #	PREFAB	* Drawing Isometric #	L-SK-002									
* Contractor's Transmittal Number	SGP TA26	* Discipline	Piping									
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		WO 1637721 SGP TA26 Replacement of pipe spool SL line										
* MR originator (contact points)		Mursal Rauan/Ramazanov Nurbulat mail: desgtaco@tengizchevroil.com										
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Kaparov, Yerzhan / Abzaliev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.										
** Purchased material type	Non stock	I confirm to have checked stock, existing surplus and catalogues before ordering materials										
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		require CRC approval										
* Priority code for transportation	2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate										
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders	* Partial shipment allowed									
9424116752	TEN	1/Jan/26	NO									
Materials part												
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty		* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Com ment s	WO	** PR #
		M	R									
1	PIPE: 1 1/2IN SCH XS SMLS LTCS A 333 GR.6.PE Item code: 5358508	18		MT:Meters			60A	574290			1637721	
2	ELBOW: 1 1/2IN BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6 Item code: 5392600	9		EA:Each			53A	575924			1637721	
3	TEE: 1 1/2IN x 3/4IN RED BW SC H XS LTCS A420 WPL6 Item code: 5392661	1		EA:Each			53A	576084			1637721	
4	FLANGE: 3/4IN WN 150# RF LTCS A350 LF2 SCH XS Item code: 5556264	1		EA:Each			53A	572936			1637721	
5	FLANGE: 3/4IN BLIND 150# RF LT CS A350 LF2 Item code: 5615566	1		EA:Each			53A	572112			1637721	
6	GASKET:3/4IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR Item code: 5673043	1	1	EA:Each			54A	585849			1637721	
7	STUDBOLT:M14x80 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS Item code: 5675669	4		EA:Each			56Z	133676			1637721	
8	FLANGE: 3/4IN WN 600# RF LTCS A350 LF2 SCH XS Item code: 5557036	1		EA:Each			53A	573006			1637721	
9	GASKET:3/4IN 600# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR Item code: 5673102	1	1	EA:Each			54A	585929			1637721	
10	STUDBOLT:M16x95 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS Item code: 5675669	4		EA:Each			56Z	573805			1637721	
11	REDUCER:ECC 3/4INx1 1/2IN SCH XS LTCS A420 WPL6 Item code: 5392461	1		EA:Each			53A	575368			1637721	
Previous PO reference if applicable:												
* QA/QC requirements												
Document kind		need	Specify details for what items									
Material test certificates		YES	ALL METALLIC COMPONENTS									
Certificate of conformity		YES	ALL NON-METALLIC COMPONENTS									
NACE certificate		YES	NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION									
Data sheets		YES										
Equipment test certificates		NO										
Performance calibration certificates		NA										
Sanitary certificates		NO										

Material preservation instruction	NA	CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)	
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)	NA		
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)	NA		
Document translation	Engl&Rus		
Substitutions allowed (other OEM)	YES		
Other documents	1) STEEL PIPE, FITTINGS AND FLANGES: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION). 2) GASKETS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2029 (LATEST REVISION). 3) STUDBOLTS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2030 (LATEST REVISION).		
Inspection required	MOC documents attached	Export control number (if known)	
NO	NA		
Restricted materials information (informative purpose)			
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)	Not applicable		
Precursors (licensed)	Not applicable		
Toxic agents (licensed)	Not applicable		
Radio electronic equipment (licensed)	Not applicable		
Other licensed materials	Not applicable		
*Licensed materials ordered	YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.	
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR	NA		
Commercial part			
* Competitive bid	DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order	
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)			
* Early procurement involvement needed	NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.	
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)			
Price	2	Delivery time	1
		Purchase from OEM	3
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)			YES
List all attached documents:			
MR checked by (if applicable)	Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.		
MR reviewed by (if applicable)	Yerbol Razakov / Kenzhebek Raissov, tel:7097, mail: desupta@tengizchevroil.com		
comment field			



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	22/2/2025	* MR #	MR-25-0046-002
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	EWO-25-0046 WO 1637721
* MTO #	PREFAB	* Drawing Isometric #	L-SK-002
* Contractor's Transmittal Number	SGP TA26	* Discipline	Structural
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		WO 1637721 SGP TA26 Replacement of pipe spool SL line	
* MR originator (contact points)		Mursal Rauan/Ramazanov Nurbulat mail:desgptaco@tengizchevroil.com	
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.	
** Purchased material type		Non stock	I confirm to have checked stock, existing surplus and catalogues before ordering materials
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		require CRC approval	
* Priority code for transportation		2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate

* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders	* Partial shipment allowed
9424116752	TEN	1/Jan/26	NO

Materials part

#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty		* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
		M	R									
1	БАЛКА: 20Б1 (В1-20), ГОСТ 26020-83, (С345), ГОСТ 27772-88, 1 ДЛИНА/12 МТ, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. ВЕАМ: 20Б1 (В1-20), ГОСТ 26020-83, (С345), ГОСТ 27772-88, 1 LG/12 МТ, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.	3		MT:Meters							1637721	
2	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ: 10Х1500Х6000ММ, ГОСТ 19903-2015, (С345), ГОСТ 27772-88, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ), ИЛИ BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. STEEL PLATE: 10X1500X6000MM, GOST 19903-2015, (C345), GOST 27772-88, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS), OR BS EN10025:2004 (Grade S355 NL / S355 ML); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.	0		SM:Square Meters								
3	УГОЛОК: 50Х50Х6 ГОСТ8509-93, (Марка С345) ГОСТ 27772-88, ИЛИ BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML), 1 ДЛИНА/12 МТ, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ); СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. ANGLE: 50X50X6 GOST 8509-93, (GRADE S345) GOST 27772-88, OR BS EN10025:2004 (GRADE S355 NL / S355 ML), 1 LG/12 МТ, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.	0.1		MT:Meters							1637721	

Previous PO reference if applicable:

* QA/QC requirements

Document kind	need	Specify details for what items
Material test certificates	YES	ALL METALLIC COMPONENTS
Certificate of conformity	YES	ALL NON-METALLIC COMPONENTS
NACE certificate	YES	
Data sheets	YES	
Equipment test certificates	NO	
Performance calibration certificates	NA	
Sanitary certificates	NO	
Material preservation instruction	NA	CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)	NA	
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)	NA	
Document translation	Eng&Rus	
Substitutions allowed (other OEM)	YES	

Other documents	L-ST-6069 PIM-DU-5153-TCO
-----------------	------------------------------

Inspection required	MOC documents attached	Export control number (if known)
NO	NA	

Restricted materials information (informative purpose)

Restricted materials information (informative purpose)		
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)	Not applicable	
Precursors (licensed)	Not applicable	
Toxic agents (licensed)	Not applicable	
Radio electronic equipment (licensed)	Not applicable	
Other licensed materials	Not applicable	
*Licensed materials ordered	YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR	NA	

Commercial part

* Competitive bid	DONT KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)		
* Early procurement involvement needed	NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.

* Evaluation criteria of bids (by order of importance)

Price	2	Delivery time	1	Purchase from OEM	3
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)					YES

List all attached documents:

MR checked by (if applicable)	Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.
MR reviewed by (if applicable)	Yerbol Razakov / Kenzhebek Raissov, tel:7097, mail: desupta@tengizchevroil.com
comment field	

IV. Quality Control Documents IV. Документация по контролю качества	SGP TA26 U1000 Replacement of pipe spool SL line	EWO #25-0046 WO #1637721
Document/Документ	Title/Название	Document # /Номер Документа
Требования ОК/КК к рабочим пакетам/ Job Pack QA/QC Requirements	Требования Контроля качества/Обеспечения качества к рабочим пакетам Job Pack Quality Control/Quality Assurance Requirements	16-0014-QC
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A (Shop)
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Piping spool pre-fabrication release form for certifiable work report prefabrication/ Выпускная форма на изготовленную катушку для свидетельства о категорийной работе	PCL006A-10
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A (Field)
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Hydrotest reinstatement/ Восстановление системы после гидроиспытания	PCL004B
QMDB/ БДУК	Electric heat tracing reinstatement	Electrical
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation rockwool and cladding/ Изоляционная минвата и обшивка	MCL010A
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation boxes/ Теплоизоляционные короба	MCL010B
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	System service test/ Эксплуатационное испытание системы	PCL007B-2
Notes: The latest revisions of checklists shall be used. Verification of all QAQC Documentation (Category "A" list before start up items) by a TCO authorized QA inspector must be completed in Quality management Database (QMDB) prior to the PSSR. Additional documents which are not indicated in CL Matrix shall be provided upon requested by TCO authorized QA inspectors, if required. WPS Requirements: The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO. The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use. The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work. If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work. NDE Requirements: For all piping & pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE & PWHT for completed piping & pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements. For all structural welding and welding performed on fixed equipment (i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc.) the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs.		
Примечания: Следует использовать последнюю ревизию контрольных ведомостей. Вся исполнительная документация КиОК (список категории "А" перед вводом объекта в эксплуатацию) должна быть утверждена уполномоченным инспектором ОК ТШО в базе данных управления качества (БДУК) до проведения ППТБ. Дополнительные документы, которые не указаны в индексе матрицы, должны быть предоставлены по требованию уполномоченного инспектора ОК ТШО. Требования по сварочным процедурам: Бизнес Партнер использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО. Бизнес Партнер просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения. Инженер по сварке Бизнес Партнера несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ. Если необходимо, инженер по сварке БП разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ. Требования по НДТ: По сварочным работам на всех трубных обвязках и промысловых трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax ТШО. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промысловых трубопроводах согласно требований класса линии сварочной спецификации ТШО. По сварке на стальных конструкциях и сварке выполненной на стационарном оборудовании (т.е. сосуда под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д.) требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах. Rev. 3 from 25.11.2022		